Bloc 3. Genètica i herència (30 exercicis)

Ex. 86 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Resposta immunitària

Exercici 4

El març del 2018 la revista *Investigación y Ciencia* va publicar un article sobre el cas de Ken Martin, un granger de Michigan afectat d'hemofília. Aquesta malaltia és causada per una mutació en un gen del cromosoma X que codifica el factor VIII, una proteïna essencial en el procés de coagulació de la sang. Els malalts d'hemofília no tenen aquesta proteïna funcional.

1. En Ken té dos fills i una filla, i cap dels tres no és hemofílic. Sabem que la mare d'aquests tres fills ni és hemofílica ni és portadora de l'al·lel mutat. Si aquesta parella té un altre fill, quina és la probabilitat que sigui un noi hemofílic? Justifiqueu la resposta completant la taula que hi ha a continuació.

[1 punt]

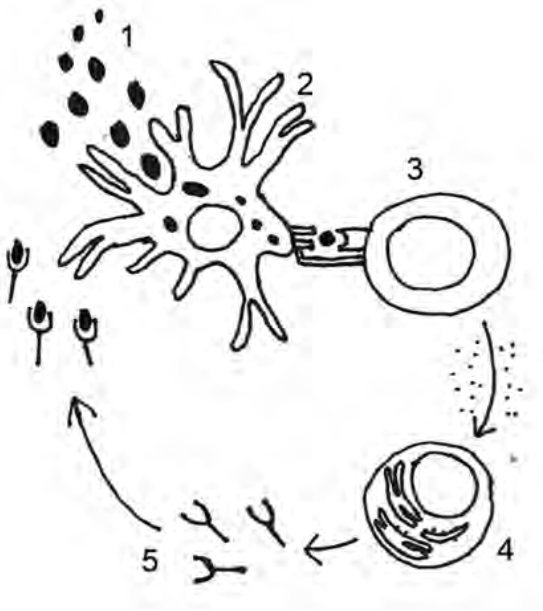
Simbologia:
Genotips del pare i de la mare:
Gàmetes del pare i de la mare:
Encreuament i resultats esperats:
Probabilitat que sigui un noi hemofílic:

2. Per tractar la malaltia, en Ken va començar a prendre un medicament (un biofàrmac) que imita el factor VIII de la sang. No obstant això, va haver de deixar el tractament perquè el seu cos va començar a produir anticossos contra aquest fàrmac, també anomenats ADA, de l'anglès *anti-drug antibodies*.

[1 punt]

a) En el dibuix següent es mostra el mecanisme pel qual el biofàrmac desencadena la generació d'ADA. Completeu la taula amb els noms de les cèl·lules o molècules que apareixen en el dibuix.

	Nom de la cèl·lula o molècula
1	
2	
3	
4	



FONT: Adaptació feta a partir de la imatge publicada a *Investigación y Ciencia* (març 2018).

b) Aquest mecanisme correspon a una resposta immunitària específica o inespecífica? Justifiqueu la resposta.

Ex. 87 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Lípids

Exercici 2

El cerumen, anomenat també *cera de les orelles*, és una secreció de les glàndules del conducte auditiu extern que lubrifica aquest conducte i li proporciona protecció contra alguns insectes, fongs i bacteris.



Font: *https://1575389033.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/cerumen-oidos.jpg*.

1. Entre els components principals del cerumen hi ha àcids grassos (saturats i insaturats) i colesterol.
[1 punt]

***a*)** Indiqueu a la taula de sota quina de les figures següents (A, B, C o D) correspon a un àcid gras insaturat i quina al colesterol. Justifiqueu-ho a partir de la fórmula.

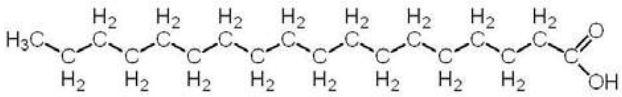


Figura A

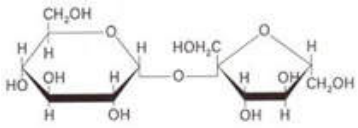


Figura B

$CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$

Figura C

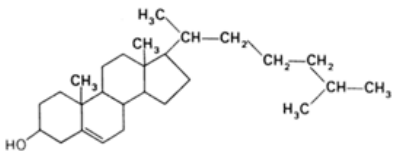


Figura D

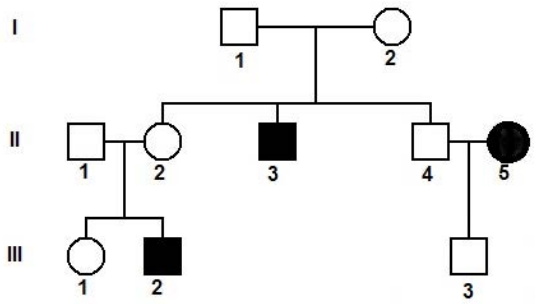
	Figura	*Justificació a partir de la fórmula*
		És un àcid gras perquè
Àcid gras insaturat		*És insaturat perquè*
		És colesterol perquè
Colesterol		

***b*)** Quina prova faríeu per detectar la presència de lípids al cerumen? Digueu tres propietats dels àcids grassos.

Quina prova faríeu per detectar la presència de lípids al cerumen?
Digueu tres propietats dels àcids grassos. *1:*
2:
3:

2. El tipus de cerumen que té una persona és una característica genètica. El gen *ABCC11* és responsable del tipus de cerumen, que pot ser humit (enganxós i de color groguenc a marronós) o sec (escamós i de color grisenc a marró fosc). En l'arbre genealògic següent, els individus amb cerumen sec estan indicats amb color negre. A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix el cerumen sec és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe. (Els cercles indiquen les dones i els quadrats els homes.)

[1 punt]



L'al·lel que produeix el cerumen sec és: *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐
Justificació:

El gen que produeix el cerumen sec és: *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐
Justificació:

3. Determineu els genotips de l'arbre genealògic corresponents a l'home II-1, la dona II-2, la seva filla (III-1) i el seu fill (III-2). Si II-1 i II-2 tenen un altre fill, calculeu la probabilitat que sigui nen i, alhora, tingui el cerumen humit. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

[1 punt]

Simbologia:
Genotips: *II-1* *II-2* *III-1* *III-2*
Probabilitat que si II-1 i II-2 tenen un fill sigui nen i, alhora, tingui el cerumen humit:

Ex. 88 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2

L'alfa-hexosaminidasa és l'enzim encarregat de degradar el gangliòsid GM2 (un tipus de glícid) als lisosomes. Aquesta degradació és especialment important a les neurones. L'alfa-hexosaminidasa està codificada pel gen *HEXA*, localitzat al cromosoma 15.

1. Si l'alfa-hexosaminidasa no funciona, el gangliòsid GM2 no es degrada i comença a acumular-se als lisosomes, que a la llarga s'inflen i acaben per matar la neurona. Això és el que succeeix en la malaltia de Tay-Sachs, una greu alteració del sistema nerviós deguda a un al·lel recessiu *t* que codifica una alfa-hexosaminidasa no funcional. Els nadons amb Tay-Sachs comencen a patir mort neuronal amb pocs mesos d'edat i progressivament van perdent visió, audició i control de moviments, fins que moren al voltant dels tres anys.

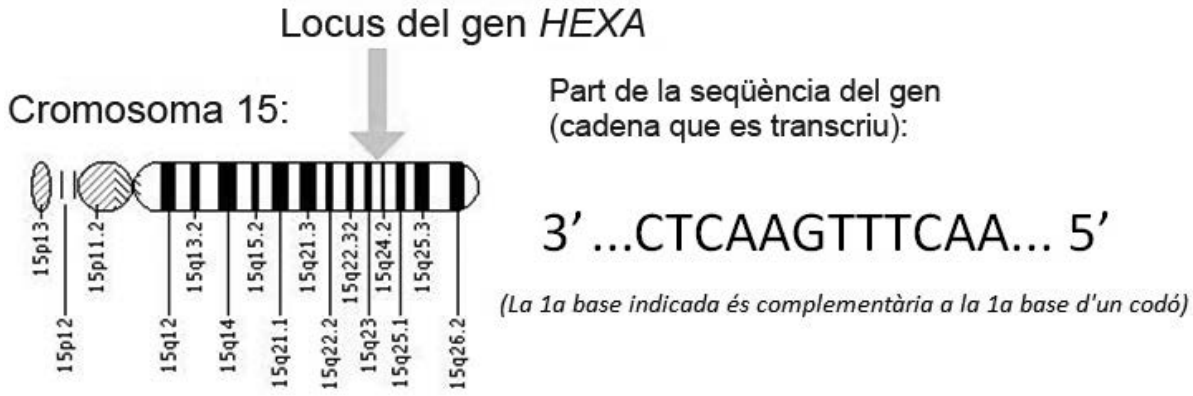
Una parella sana té un fill sa i un fill afectat de Tay-Sachs. Completeu la taula següent:

[1 punt]

Genotip del pare:
Genotip de la mare:
Genotips dels gàmetes del pare:
Genotips dels gàmetes de la mare:
Genotip del fill malalt:
Probabilitat que la parella tingui un altre fill malalt (indiqueu els càlculs):
Probabilitat que el fill sa sigui portador de la malaltia:

2. *HEXA* és un gen llarg, de 32 743 bases. A continuació, s'indica una part del gen (la corresponent a l'exó 11, bases 1270 a 1281):

[1 punt]



***a*)** Determineu la seqüència de l'mRNA i d'aminoàcids de l'alfa-hexosaminidasa codificada per aquesta seqüència de bases. Feu servir la taula del codi genètic següent:

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC UCA UCG Ser	UAU Tyr UAC UAA STOP UAG STOP	UGU Cys UGC UGA STOP UGG Trp	U C A G
C	CUU CUC CUA CUG Leu	CCU CCC CCA CCG Pro	CAU His CAC CAA CAG Gln	CGU CGC CGA CGG Arg	U C A G
A	AUU AUC AUA Ile AUG Met	ACU ACC ACA ACG Thr	AAU Asn AAC AAA AAG Lys	AGU Ser AGC AGA AGG Arg	U C A G
G	GUU GUC GUA GUG Val	GCU GCC GCA GCG Ala	GAU Asp GAC GAA GAG Glu	GGU GGC GGA GGG Gly	U C A G

***b*)** Hi ha diverses mutacions que generen al·lels *t*. La més freqüent és l'anomenada «+TATC 1278», que, com el seu nom indica, consisteix en l'addició de quatre bases més (TATC) a la posició 1278 de l'exó 11 (indicada amb la fletxa).

Addició de TATC, que origina l'al·lel *t*

Part de la seqüència del gen:
(La 1a base indicada és complementària de la 1a base d'un codó)

3' ...CTCAAGTT TCAA... 5'

Responeu a les qüestions de la taula següent:

Determineu la nova seqüència de l'mRNA i d'aminoàcids després que es produís aquesta mutació que va originar l'al·lel t.
A partir de la seqüència d'aminoàcids de l'al·lel t, *raoneu per què l'alfa-hexosaminidasa que codifica no és funcional.*
Raoneu, des dels punts de vista molecular i cromosòmic, per què la malaltia de Tay-Sachs és recessiva.

3. Entre els asquenazites, els jueus provinents del centre i l'est d'Europa, 1 de cada 3 600 naixements està afectat de Tay-Sachs, mentre que a la resta del món la proporció és d'1 de cada 300 000. En moltes comunitats asquenazites, els matrimonis es produeixen entre membres de la mateixa comunitat, de manera que s'han creat diverses associacions per a oferir consell genètic abans d'un casament.
[1 punt]

a) Llegiu el text següent:

La comparació del DNA d'asquenazites de diversos països en l'actualitat mostra que són genèticament molt homogenis des del segle XIV. En el nostre estudi hem analitzat el DNA de 38 asquenazites enterrats a la localitat alemanya d'Erfurt al segle XIII. L'estudi ha mostrat que eren molt més heterogenis genèticament, tot i ser pocs individus i d'una mateixa localitat, que els asquenazites actuals. Sembla que algun esdeveniment, potser persecucions (pogroms), va fer disminuir significativament la població d'asquenazites a Europa a principis del segle XIV.

Traducció i adaptació fetes a partir del text de Shaman WALDMAN *et al.*
«Genome-wide data from medieval German Jews show that the Ashkenazi founder event pre-dated the 14th century». *Cell* (8 desembre 2022)

Anomeneu i expliqueu el procés evolutiu que ha fet que els asquenazites actuals tinguin una freqüència d'afectats de Tay-Sachs molt més alta que la resta de la població del món.

b) Llegiu el text següent:

Hi ha la hipòtesi que els portadors de Tay-Sachs estan més protegits contra la infecció per *Mycobacterium tuberculosis*, el bacteri causant de la tuberculosi. L'estudi de poblacions antigues ha mostrat una menor freqüència de morts per tuberculosi entre els asquenazites que entre poblacions no jueves de la mateixa època i de la mateixa àrea. Se sap que els portadors de l'al·lel *t* produeixen més quantitat de la proteïna beta-hexosaminidasa i s'ha observat que l'activitat de *Mycobacterium tuberculosis* disminueix amb l'augment d'aquesta proteïna.

Traducció i adaptació fetes a partir del text d'Isabelle C. WITHROCK *et al.*
«Genetic diseases conferring resistance to infectious diseases». *Science Direct* (25 febrer 2015)

Si aquesta hipòtesi fos certa, el procés evolutiu que ha fet que els asquenazites actuals tinguin una freqüència d'afectats de Tay-Sachs molt més alta que la resta de la població mundial seria diferent del que heu anomenat i explicat a l'apartat anterior. Anomeneu i expliqueu el procés evolutiu en aquest cas i digueu en què variaria respecte al de l'apartat anterior.

Ex. 89 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

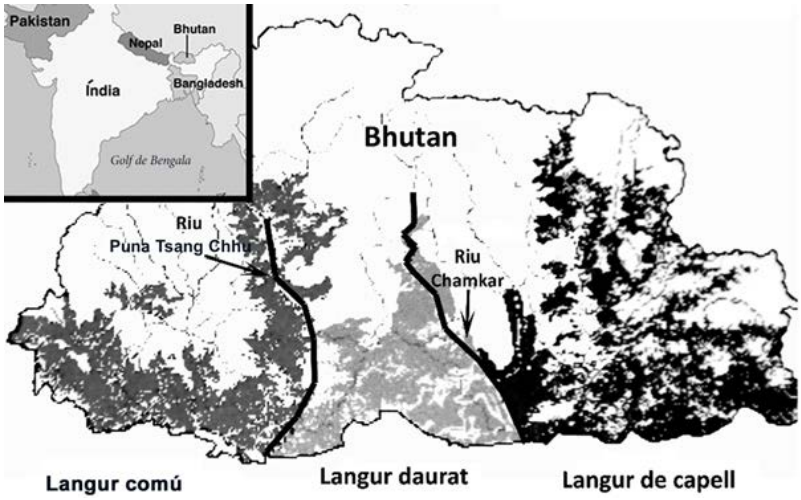
Exercici 4



Langur daurat

Els langurs són uns primats endèmics del subcontinent indi. N'hi ha moltes espècies diferents, que viuen en hàbitats diversos.

Una família que ha de viatjar a Bhutan consulta el mapa següent, on es mostra la distribució en aquest país de tres espècies de langurs: el langur comú (*Semnopithecus entellus*), el langur daurat (*Presbytis geei*) i el langur de capell (*Presbytis pileata*).



El text que acompanya el mapa diu el següent:

«Els langurs de Bhutan es distribueixen al·lopàtricament. En els darrers anys, els ponts penjants que creuen el riu Chamkar, a la regió de Kheng, han permès que els langurs de capell i els langurs daurats s'hibridin.»

1. Responeu a les preguntes següents:
[1 punt]

***a*)** Com es poden haver originat aquestes espècies de langurs a partir d'un avantpassat comú, segons la teoria sintètica de l'evolució (neodarwinisme)?

***b*)** Els langurs de capell i els langurs daurats poden hibridar-se. Un dels membres de la família que està observant el mapa fa el comentari següent:

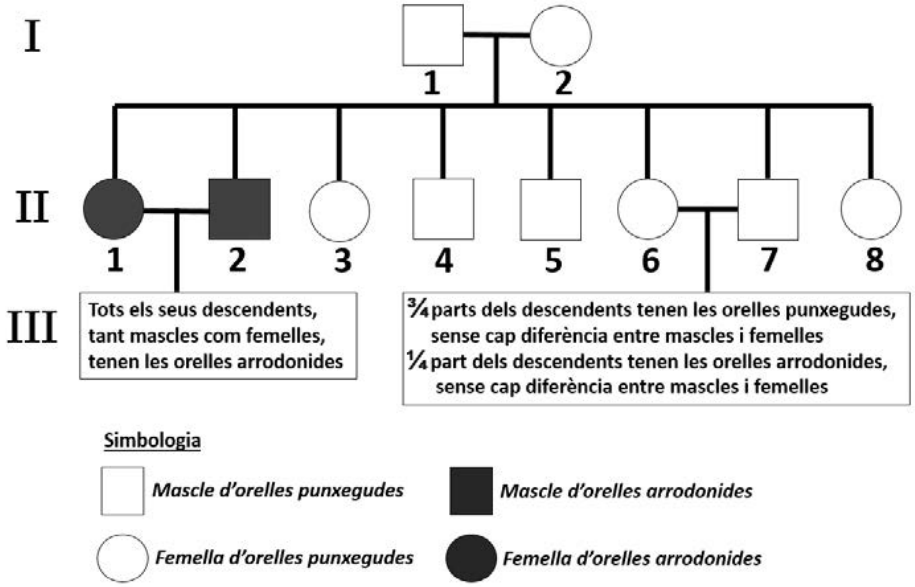
«Si aquests dos tipus de langurs es poden hibridar, això vol dir que no són espècies diferents; sens dubte, pertanyen a la mateixa espècie.»

Té raó en això que diu? Discutiu aquesta afirmació.

2. El langur comú té les orelles punxegudes. Un investigador que estudia aquests animals observa que, de tant en tant, també n'hi ha que neixen amb les orelles arrodonides. Escull una família nombrosa de langurs comuns, i en fa l'arbre genealògic.
[1 punt]



Langur comú



a) Determineu el patró d'herència del caràcter «forma de les orelles». Marqueu la resposta correcta en cada cas i justifiqueu la resposta.

L'al·lel «orelles arrodonides» és: *Dominant* ☐ *Recessiu* ☐	*Justificació:*
El gen «forma de les orelles»: *Està lligat al sexe* ☐ *És autosòmic* ☐	*Justificació:*

b) Si s'encreuen els individus II-2 i II-6, quina proporció dels descendents manifestarà el fenotip «orelles arrodonides» i quina proporció el fenotip «orelles punxegudes»? Indiqueu els encreuaments.

Ex. 90 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

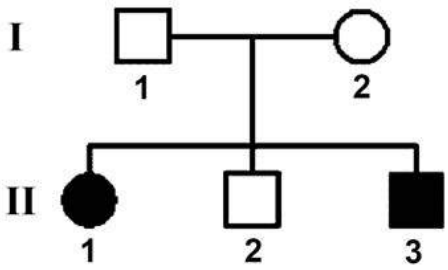
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

La malaltia de Pompe és una malaltia muscular causada per una mutació en el gen GAA, localitzat en el cromosoma 17. Aquesta mutació determina una deficiència total o parcial de l'activitat de l'enzim α-1,4-glicosidasa àcida, i provoca l'acumulació de glicogen dins dels lisosomes, que afecta principalment el teixit muscular.

1. Una parella que no té la malaltia de Pompe té dos fills (un nen i una nena) que sí que la tenen i un fill (nen) que no la té. En l'arbre genealògic següent les persones d'aquesta família es representen amb un cercle (en el cas de les dones) o amb un quadrat (en el cas dels homes), que són de color negre si estan afectades per la malaltia de Pompe.
[1 punt]



a) A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la malaltia de Pompe és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe.

Marqueu amb una creu l'opció escollida: *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐ *Justificació:*

Marqueu amb una creu l'opció escollida: *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐ *Justificació:*

b) Determineu també el genotip de tots els membres d'aquesta família. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que feu servir per a cadascun dels al·lels.

Simbologia:

Genotips: I-1: I-2: II-1: II-2: II-3:

2. Quina probabilitat té el fill sa de l'arbre genealògic anterior de ser heterozigot? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

3. Les persones que tenen la malaltia de Pompe acumulen glicogen dins dels lisosomes de les cèl·lules.

[1 punt]

***a*)** Quina de les figures següents correspon a un fragment de glicogen? Justifiqueu la resposta.

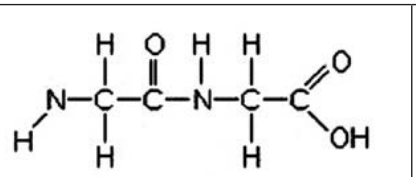


FIGURA A

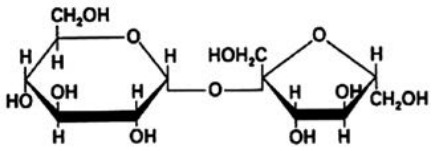


FIGURA B

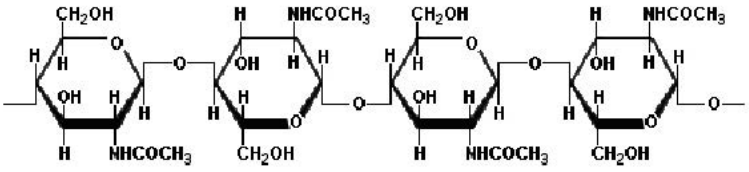


FIGURA C

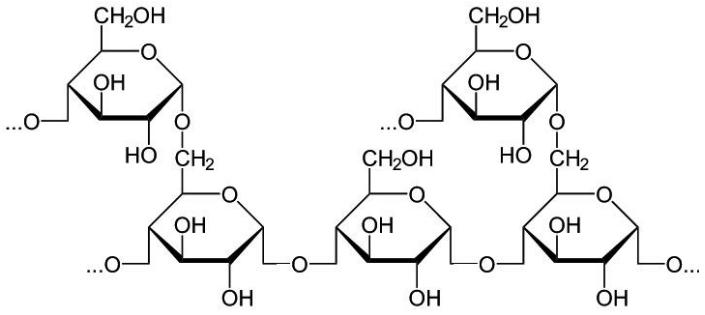


FIGURA D

Figura que correspon al glicogen:
Justificació:

***b*)** Expliqueu la funció del glicogen. Anomeneu els dos tipus de cèl·lules del cos humà on es localitza la major part del glicogen.

Funció del glicogen:
Nom dels dos tipus de cèl·lules on es localitza el glicogen:

Ex. 91 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

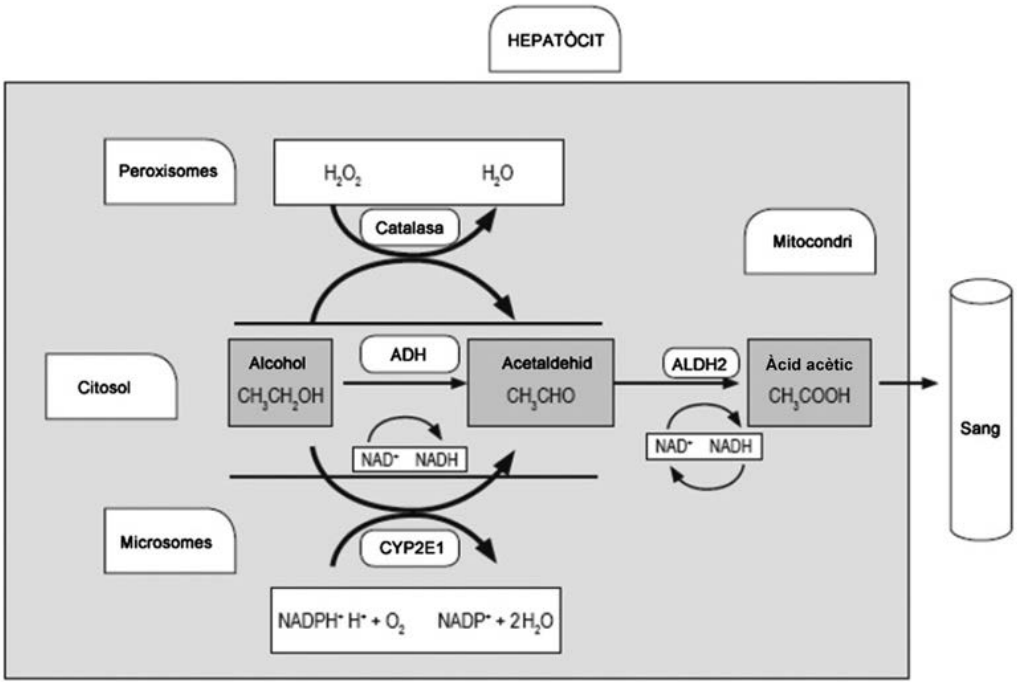
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

L'alcohol, quan s'ingereix, és metabolitzat als hepatòcits. L'enzim alcohol-deshidrogenasa (ADH) i l'enzim aldehid-deshidrogenasa (ALDH2) intervenen en la degradació de l'alcohol a àcid acètic, que després es pot convertir en acetil-CoA.

El 50 % dels asiàtics tenen una mutació al gen que codifica l'enzim ALDH2. Aquesta mutació fa que l'enzim ALDH2 sigui inactiu, la qual cosa pot provocar que quan aquestes persones ingereixen alcohol acumulin acetaldehid a la sang i als teixits, ja que no el poden degradar a àcid acètic. En l'esquema següent es mostra aquesta via metabòlica:



Font: Adaptació feta a partir de *http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v31n1/v31n1a05.pdf*.

1. Els homozigots per al gen de l'ALDH2 amb els dos al·lels mutats no presenten cap activitat enzimàtica. Els heterozigots tenen una activitat enzimàtica reduïda i poden metabolitzar una quantitat petita d'acetaldehid, mentre que els homozigots amb els dos al·lels salvatges (no mutats) presenten una activitat enzimàtica normal.

[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació hi ha entre els al·lels d'aquest gen? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Els dos individus d'una parella presenten una activitat reduïda de l'enzim ALDH2. Es pregunten com podria ser aquest caràcter en els seus descendents.

Amb els vostres coneixements de genètica, podeu ajudar-los. Indiqueu la simbologia corresponent, representeu l'encreuament i escriviu les proporcions dels possibles genotips i fenotips de la descendència.

Simbologia:
Encreuament:

Proporció dels possibles genotips i fenotips		
Genotip	*Fenotip*	*Proporció*

2. L'acumulació d'acetaldehid provoca un fort envermelliment a la pell, especialment la de la cara. Entre la població japonesa, després de beure alcohol, el 57 % de les persones no manifesta aquest símptoma, el 40 % el manifesta lleugerament i el 3 % el manifesta de manera molt intensa.

[1 punt]

***a*)** Escriviu les freqüències genotípiques i les freqüències gèniques o al·lèliques per al gen de l'ALDH2 en la població japonesa. Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir els resultats.

Freqüències genotípiques:
Freqüències gèniques o al·lèliques:

***b*)** Esmenteu quatre factors que poden fer canviar la freqüència d'aquests al·lels, tant en la població japonesa com en qualsevol altra població.

3. La mutació esmentada del gen de l'ALDH2 també és molt freqüent entre la població xinesa. Arran d'aquest fet, s'ha formulat una hipòtesi segons la qual les persones amb concentracions altes d'acetaldehid a la sang estan protegides de protozous paràsits com *Entamoeba histolytica*, causant d'infeccions intestinals greus, que eren molt freqüents antigament a la Xina.

Justifiqueu, des del punt de vista neodarwinista, com es pot explicar que aquest al·lel sigui tan freqüent en la població xinesa.

[1 punt]

Ex. 92 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ A

Exercici 3

L'any 1985 el bioquímic canadenc David Dolphin va proposar una explicació científica del vampirisme.





FONTS: *http://www.youtube.com.*

1. Dolphin va trobar coincidències entre el fenotip dels individus afectats per la malaltia de Günther (o porfíria eritropoètica congènita) i la descripció dels vampirs en la literatura. [1 punt]

A continuació, s'esmenten quatre característiques dels individus afectats per la malaltia de Günther:

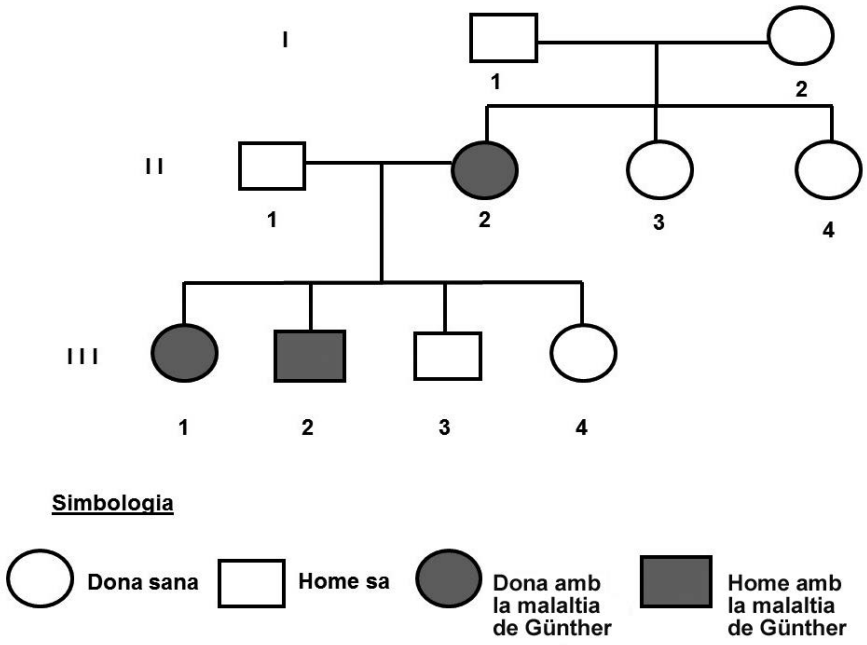
— Són alts i prims.
— Presenten mutacions en el gen *UROS*.
— La llum solar els danya greument la pell.
— Tenen les dents llargues i punxegudes.

Digueu quines d'aquestes característiques són fenotípiques i quines són genotípiques, i justifiqueu la resposta.

Característiques fenotípiques: *Per què corresponen al fenotip?*

Característiques genotípiques: *Per què corresponen al genotip?*

2. Dolphin va poder reconstruir l'arbre genealògic d'una família de Transsilvània (Romania) en la qual suposadament s'havien registrat casos de vampirisme.
[1 punt]



a) Quin patró d'herència presenta aquest caràcter? Justifiqueu-ho fent referència a les dades de l'arbre genealògic.

L'al·lel que causa la malaltia de Günther és: *Dominant* ☐ *Recessiu* ☐	*Justificació:*
El gen: *Està lligat al sexe* ☐ *És autosòmic* ☐	*Justificació:*

b) Si els individus II-1 i II-2 tenen dos descendents més, quina és la probabilitat que tots dos pateixin la malaltia de Günther? Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.

3. La malaltia de Günther és molt poc freqüent.
[1 punt]

a) Actualment només es té constància de 300 casos d'aquesta malaltia a tot el món. Suposant que la població humana total és de 7 500 milions de persones, calculeu la freqüència de la malaltia de Günther. Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet.

***b*)** Tot i la baixa freqüència d'aquesta malaltia, segons Dolphin, a les regions romaneses de Valàquia i Transsilvània, en el passat es va registrar un nombre anormalment alt d'individus amb la malaltia de Günther, que s'havia originat a partir d'un únic individu mutant. Expliqueu raonadament com es podria justificar l'elevat nombre de casos existents en aquestes regions, tradicionalment aïllades i molt mal comunicades.



FONT: *https://www.turama.es/transilvania-y-valaquia*.

Ex. 93 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

En la pel·lícula de George Miller *L'oli de la vida* (1992), el protagonista, en Lorenzo, és un nen afectat per adrenoleucodistròfia (ALD). L'ALD és una malaltia hereditària causada per una mutació d'un gen localitzat en el cromosoma X, que provoca un deteriorament progressiu i irreversible del sistema nerviós.

Els pares i els avis d'en Lorenzo estan sans. La germana de la mare també està sana, però té un fill afectat per la mateixa malaltia.



1. Dibuixeu l'arbre genealògic de la família d'en Lorenzo, indiqueu-ne els genotips i justifiqueu el patró d'herència. Representeu els homes amb un quadrat i les dones amb un cercle; deixeu en blanc les figures dels individus sans i ombregeu les dels individus afectats per la malaltia. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que utilitzeu per a cadascun del al·lels.

[1 punt]

Simbologia i nomenclatura:
Arbre genealògic i genotips:
Patró d'herència i justificació:

2. En cas que en Lorenzo hagués tingut un germà, quina probabilitat hi hauria que també hagués estat afectat per la malaltia? I si hagués tingut una germana? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

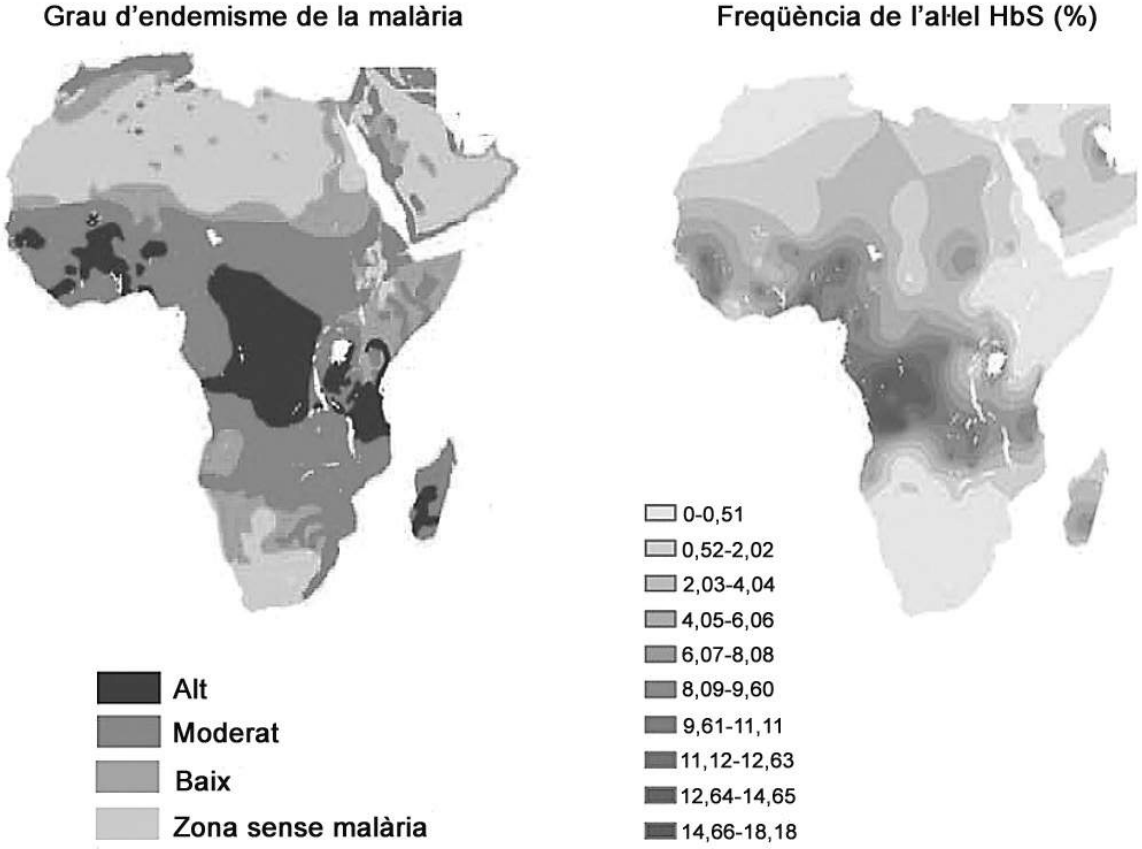
Ex. 94 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2010 es va publicar a la revista *Nature* un article en el qual s'analitzava la distribució i la freqüència d'una variant del gen *Hb*, que codifica l'hemoglobina. Concretament, es comparava la freqüència de l'al·lel HbS, causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes en les poblacions humanes, amb la distribució de les àrees afectades per la malària, una malaltia infecciosa causada pel protozou *Plasmodium*. Els mapes mostren les dades obtingudes a l'Àfrica.



1. Una professora de ciències mostra aquests mapes als alumnes de segon de batxillerat i els pregunta si observen alguna correlació entre els dos paràmetres analitzats.
[1 punt]

a) En Khalil és el primer d'aixecar el braç i diu: «Es veu molt clar que els dos paràmetres estan estretament relacionats!» Té raó en Khalil? Justifiqueu la resposta.

***b*)** L'al·lel HbS (causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes) i l'al·lel HbA (normal) són autosòmics i codominants. Les persones homozigotes per a l'al·lel HbS pateixen una anèmia greu i acostumen a morir abans dels cinc anys si no reben atenció mèdica. No obstant això, els seus eritròcits, que tenen forma de falç, no s'infecten pels protozous causants de la malària. Els individus heterozigots, en canvi, pateixen una forma lleu d'aquesta anèmia i posseeixen una barreja d'eritròcits normals i alterats (en forma de falç).

Elaboreu una hipòtesi, tenint en compte el paper dels individus heterozigots, que expliqui per què l'al·lel que causa l'anèmia de cèl·lules falciformes manté una freqüència alta en algunes regions de l'València, tot i que la malaltia provoca la mort dels individus afectats abans d'arribar a l'edat reproductiva.

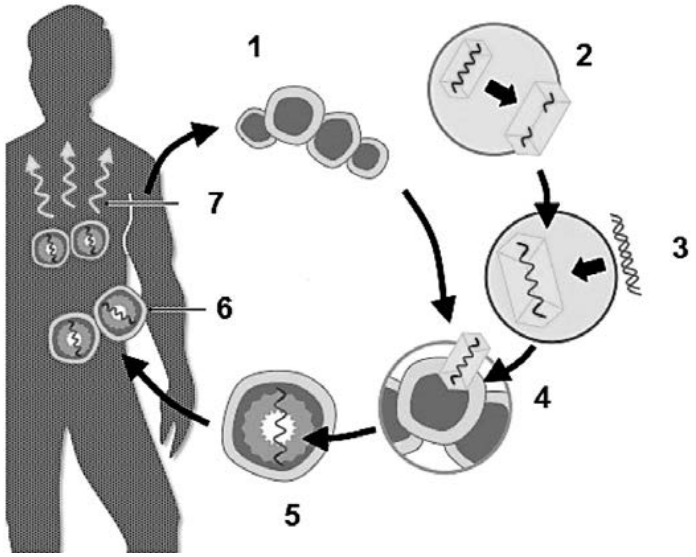
2. Una parella de persones heterozigotes per al gen causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes vol tenir descendència.

[1 punt]

***a*)** Calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques que es poden esperar en la seva descendència. Useu el símbol HbS per a designar l'al·lel causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes i el símbol HbA per a designar l'al·lel normal. Justifiqueu la resposta.

***b*)** Calculeu la probabilitat que aquesta parella tingui dos descendents homozigots per a l'al·lel HbA.

3. La teràpia gènica és un possible tractament per a les malalties causades per mutacions gèniques.
[1 punt]



***a*)** En el cas de l'anèmia de cèl·lules falciformes, s'han fet assajos de teràpia gènica en cèl·lules del moll de l'os. Aquesta tècnica, que es representa en l'esquema de la dreta, consisteix en la introducció de l'al·lel normal a les cèl·lules afectades mitjançant un vector. La taula que hi ha a continuació explica els diferents passos de la tècnica aplicada, però estan disposats de manera desordenada. Completeu-la escrivint a la columna de l'esquerra el número de l'esquema que correspon a cada pas del procés.

Número corresponent de l'esquema	*Explicació del pas*
	El virus usat com a vector infecta les cèl·lules que s'han extret del pacient.
	Les cèl·lules genèticament modificades expressen el gen *HbA* i originen eritròcits normals.
	S'introdueix el gen *HbA* en el genoma del virus usat com a vector.
	Algunes cèl·lules del pacient incorporen el gen *HbA* al seu genoma.
	Se seleccionen les cèl·lules que han incorporat el gen *HbA* i s'introdueixen al pacient.
	S'extreuen cèl·lules del moll de l'os del pacient.
	S'altera genèticament un virus per a impedir que es pugui reproduir.

***b*)** Un metge que ha tractat un malalt d'anèmia de cèl·lules falciformes comunica al pacient que la teràpia gènica que li han aplicat ha estat un èxit i que ja no s'observen eritròcits anòmals a la seva sang. Després de sentir aquesta bona notícia, ell li pregunta: «Així, si mai tinc un fill o una filla, ja no podrà heretar el gen defectuós, oi?» Expliqueu què li hauria de respondre el metge. Justifiqueu la resposta.

Ex. 95 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3


nature medicine

News & Views | Published: 04 November 2019

NEURODEGENERATION

An Alzheimer's-disease-protective APOE mutation

El novembre del 2019 la revista *Nature Medicine* va publicar un estudi sobre la malaltia d'Alzheimer que s'havia fet a la regió d'Antioquia (Colòmbia). Aquest país és un dels llocs del món on hi ha més prevalença d'alzheimer de causa genètica.

En aquesta zona, 1 200 persones de 25 famílies presenten una mutació al gen que codifica per a la proteïna presenilina1 (*PSEN1*). Aquesta mutació, en heterozigosi, provoca alzheimer a edats primerenques (cap als quaranta anys).

En l'estudi també van trobar que la mutació APOE3ch d'un altre gen (*APOE3*) evita o retarda el desenvolupament de l'alzheimer en edats primerenques, però això només es produeix quan la mutació està en homozigosi.

1. Segons aquesta informació, quin tipus d'herència (dominant o recessiva) presenta cadascuna d'aquestes dues mutacions? Torneu a escriure la part del text on ho explica i justifiqueu-ho.

[1 punt]

Mutació al gen PSEN1 que predisposa a tenir alzheimer
Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) *Dominant* ☐ / *Recessiva* ☐
Part del text on ho explica:
Justificació:

Mutació que afecta el gen APOE3 i que protegeix contra l'alzheimer
Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) *Dominant* ☐ / *Recessiva* ☐
Part del text on ho explica:
Justificació:

2. En aquest grup de 25 famílies van trobar el cas d'una dona, María Camila, que, tot i tenir la mutació PSEN1 en un dels dos cromosomes homòlegs, no va desenvolupar la malaltia. Els investigadors van comprovar que tenia la mutació APOE3ch en homozigosi. En aquest mateix grup també van trobar quatre persones amb una sola còpia de la mutació APOE3ch, la qual cosa no els havia frenat el desenvolupament de la malaltia.

Si María Camila, que té aquestes dues mutacions, hagués tingut un descendent amb un home heterozigòtic per als dos gens, quina probabilitat tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques? Indiqueu la simbologia que utilitzeu, els genotips dels progenitors, l'encreuament i la proporció de genotips i fenotips possibles.

[1 punt]

Simbologia:

Genotip de la dona:

Genotip de l'home:

Encreuament:

Proporció dels genotips i fenotips possibles:

Genotips	*Fenotips*	*Proporció*

Probabilitat que tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques:

3. L'alzheimer és una malaltia neurodegenerativa associada a dipòsits de la proteïna beta-amiloide al cervell. Actualment s'està estudiant l'efectivitat de dos tractaments d'immunoteràpia:

— Tractament A: Administració d'uns antígens obtinguts a partir de la proteïna beta-amiloide que activen el sistema immunitari.

— Tractament B: Administració d'anticossos específics contra la proteïna beta-amiloide.

Digueu en cadascun dels tractaments de quin tipus d'immunització (activa/passiva) es tracta i justifiqueu-ho.

[1 punt]

Tractament A

Tipus d'immunització: Activa ☐ */ Passiva* ☐

Justificació:

Tractament B

Tipus d'immunització: Activa ☐ */ Passiva* ☐

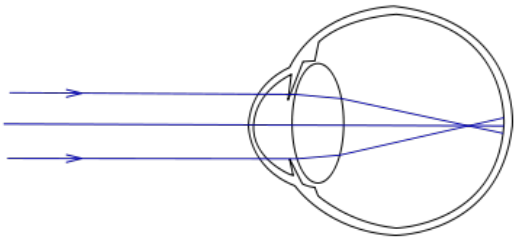
Justificació:

Ex. 96 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 5

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 5

La miopia és un trastorn de la visió molt freqüent que es pot desencadenar per diverses causes, entre les quals algunes de genètiques. Una d'elles és deguda a un al·lel autosòmic dominant.



Ull amb miopia.
FONT: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Myopia.svg.*

En Marc, que és un estudiant de biologia i no és miop, s'adona que molts membres de la seva família paterna tenen miopia. Ara que està estudiant genètica vol esbrinar si els casos de miopia a la seva família paterna són deguts a aquest al·lel i decideix fer l'arbre genealògic de la seva família. Per a fer-ho, disposa de la informació següent:

— els avis paterns d'en Marc tenen miopia i tant el seu pare com el seu oncle Joan també, però la germana del seu pare no;
— en Marc, la seva germana Júlia i la seva mare no tenen miopia;
— l'oncle Joan té dues filles amb miopia, tot i que la mare de les dues noies no té miopia.

1. Elaboreu un arbre genealògic de tota la família d'en Marc. Representeu les dones amb una rodona i els homes amb un quadrat. Pinteu el símbol (rodona o quadrat) dels individus miops de color fosc i indiqueu qui és en Marc.

Establiu una simbologia adequada per a cada al·lel i escriviu el genotip que tindrien tots els individus d'aquest arbre genealògic si la miopia fos deguda a aquest al·lel autosòmic dominant.

[1 punt]

Simbologia per als al·lels:

Arbre genealògic (indiqueu el genotip o els genotips possibles de tots els membres de la família):

2. Suposeu que la miopia d'aquesta família és autosòmica dominant. La cosina d'en Marc, filla de l'oncle Joan, està embarassada i la seva parella no té miopia. Quina probabilitat hi ha que el seu descendent sigui un nen? I que tingui miopia? I que sigui un nen i, alhora, tingui miopia? Justifiqueu-ho.

[1 punt]

Probabilitat que sigui nen:
Justificació:

Probabilitat que sigui miop:
Justificació:

Probabilitat que sigui nen i miop:
Justificació:

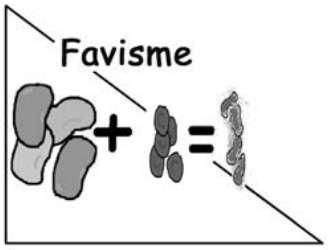
Ex. 97 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

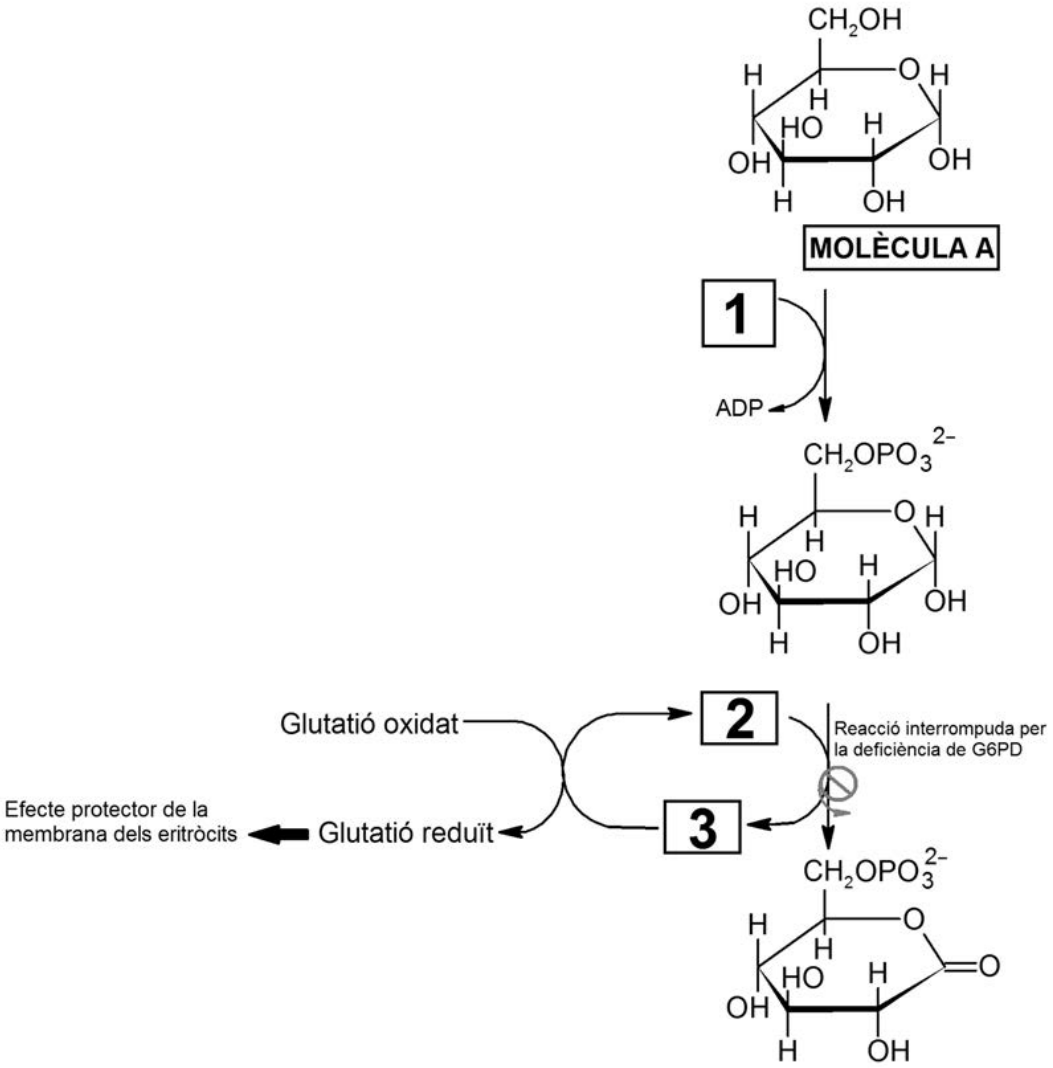
El gran matemàtic Pitàgores prohibia als seus deixebles menjar faves. Possiblement ho feia perquè tenia favisme, una malaltia que provoca la lisi dels eritròcits després de la ingestió de faves. La causa d'aquesta malaltia és la deficiència d'un enzim anomenat G6PD.



1. L'enzim G6PD intervé en la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït, un antioxidant que protegeix la membrana dels eritròcits. La manca de glutatió reduït combinada amb la ingesta d'aliments fortament oxidants com les faves provoca la lisi dels eritròcits, que té greus conseqüències per a la salut.

L'esquema següent mostra parcialment la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït i la reacció catalitzada per l'enzim G6PD.

[1 punt]



***a*)** A partir de l'esquema anterior, completeu la taula següent:

Nom de la molècula A:
Quina molècula escriuríeu en la casella 1?

***b*)** Els coenzims $NADP^+$ i $NADPH + H^+$ corresponen a les caselles número 2 i 3 de l'esquema anterior, però no necessàriament en aquest ordre. Indiqueu quin coenzim col·locaríeu en la casella 2 i quin en la casella 3, i justifiqueu la resposta.

Coenzim que col·locaríeu en la casella 2:
Coenzim que col·locaríeu en la casella 3:
Justificació:

2. El gen que codifica l'enzim G6PD es troba en el cromosoma X. Algunes variants del gen codifiquen un enzim G6PD ineficient. Així doncs, el favisme és una malaltia provocada per un al·lel recessiu lligat al sexe.

Una dona que té favisme i un home sa volen tenir descendència. Completeu la taula següent:

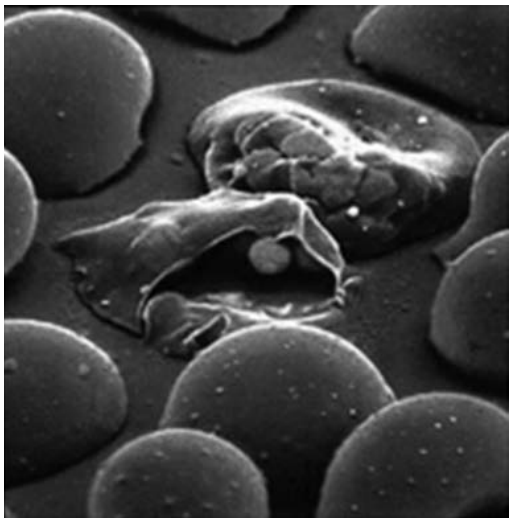
[1 punt]

Simbologia i relació entre al·lels:		
	Home	*Dona*
Fenotips i genotips de la parella de l'enunciat pel que fa al favisme	*Fenotip:*	*Fenotip:*
	Genotip:	*Genotip:*
Genotip dels possibles gàmetes	*Gàmetes:*	*Gàmetes:*
Fenotips i genotips esperats dels descendents si són…	*Nen:*	*Nena:*
Probabilitat de tenir favisme si és…	*Nen:*	*Nena:*

3. El favisme és la malaltia genètica més freqüent al món. Si no es consumeixen aliments oxidants, la malaltia és lleu. Els eritròcits de les persones afectades tenen una vida mitjana menor, però el seu cos ho compensa augmentant-ne la taxa de fabricació.

La malària, al seu torn, és una malaltia infecciosa responsable d'unes sis-centes mil morts anuals. El protozou causant de la malària, el plasmodi, es reprodueix a l'interior dels eritròcits. Uns eritròcits de vida mitjana més curta fan que el plasmodi no tingui temps de reproduir-se al seu interior.

La distribució mundial del plasmodi de la malària coincideix amb les poblacions amb una freqüència més elevada de favisme.



Plasmodis a l'interior d'eritròcits

Utilitzeu els vostres coneixements sobre l'evolució per a explicar detalladament com va sorgir la deficiència de l'enzim G6PD i per què té una freqüència més elevada en els llocs on hi ha malària.

[1 punt]

Ex. 98 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

Àfrica i Àsia són els únics continents on viuen elefants en estat salvatge.



Elefant africà (*Loxondonta africana*)



Elefant asiàtic (*Elephas maximus*)

1. Tal com es pot deduir del seu nom científic, els elefants africans i els asiàtics pertanyen a espècies diferents.
[1 punt]

***a*)** Quin criteri es deu haver utilitzat per a considerar que els elefants asiàtics i els africans no són de la mateixa espècie?

***b*)** Els elefants utilitzen els ullals per a extreure arrels amb la finalitat d'alimentar-se i per a cercar aigua. En totes dues espècies hi ha alguns individus mutants que no tenen ullals. Quin efecte creieu que pot tenir la selecció natural sobre els individus sense ullals? Justifiqueu la resposta.



Elefant africà sense ullals



Elefant asiàtic sense ullals

2. La causa principal de la caça furtiva dels elefants és l'alt valor comercial del marfil dels ullals d'aquests animals. Així mateix, les persones que cacen per plaer també prefereixen matar elefants amb ullals grossos perquè consideren que són trofeus més bons.
[1 punt]



a) En la taula que hi ha a continuació es mostren les dades de la proporció d'elefants sense ullals en una zona determinada d'Àfrica al llarg del segle xx. Representeu-les en un gràfic.

Any	*1900*	*1910*	*1920*	*1930*	*1940*	*1950*	*1960*	*1970*	*1980*	*1990*
Percentatge d'elefants sense ullals	11	13	16	22	24	24	29	32	32	31

b) Quina tendència mostren les dades? Formuleu una hipòtesi que pugui explicar aquesta tendència.

Tendència de les dades:
Hipòtesi sobre la causa d'aquesta tendència:

3. En un estudi sobre l'herència dels ullals en els elefants s'ha descrit que la presència d'ullals és deguda a un al·lel autosòmic dominant.
[1 punt]

***a*)** Quina probabilitat hi ha que un elefant neixi sense ullals si tots dos progenitors són heterozigots per a aquest caràcter? Indiqueu la nomenclatura utilitzada, la relació entre al·lels i els càlculs duts a terme.

Nomenclatura utilitzada i relació entre al·lels:
Càlcul de la probabilitat que un elefant de progenitors heterozigots neixi sense ullals:

***b*)** Una femella heterozigota per al caràcter «ullals» s'ha encreuat sempre amb mascles heterozigots. Quina probabilitat té que les seves quatre primeres cries tinguin totes ullals?

Ex. 99 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2



En el llibre *Wonder*, de R. J. Palacio, l'August, el protagonista, té disostosi mandibulofacial, també anomenada *síndrome de Treacher Collins*. Aquesta anomalia es caracteritza per deformacions craniofacials.

La disostosi mandibulofacial és provocada per una mutació en el gen TCOF1, situat en el cromosoma 5. Ni els pares ni la germana de l'August presenten aquesta anomalia.

1. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació, relatives a aquesta malaltia.
[1 punt]

***a*)** Digueu si l'al·lel causant de la malaltia és dominant o recessiu. Justifiqueu la resposta.

***b*)** Fent ús d'una simbologia adient, escriviu els genotips i fenotips de tots els membres de la família.

Simbologia:

	Genotip	*Fenotip*
Pare		
Mare		
August		
Via (germana)		

2. Si els pares de l'August tenen un altre fill, quina probabilitat hi ha que sigui nen i, a més, estigui afectat de disostosi mandibulofacial? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

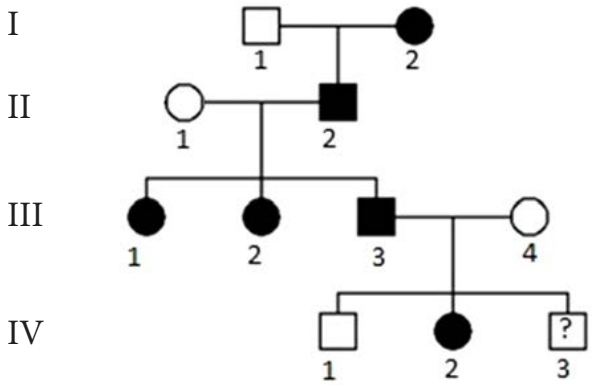
Ex. 100 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Antígens i anticossos

Exercici 4

Hi ha càncers que tenen un component hereditari. Un dels més documentats és un tipus de càncer de mama produït per una mutació del gen BRCA1, localitzat al cromosoma 17. El gen BRCA1 funcional és un gen supressor de tumors. Quan el gen mutat es troba en heterozigosi, augmenta significativament la probabilitat de tenir càncer.

1. En l'arbre genealògic següent, els individus marcats en negre han donat positiu en l'anàlisi d'aquest gen mutat en un dels dos cromosomes (independentment que hagin tingut la malaltia o no). Això els confereix una alta susceptibilitat a tenir càncer al llarg de la vida. A l'individu IV-3, que és menor d'edat, encara no se li ha fet l'anàlisi.
[1 punt]



a) Des del punt de vista d'aquesta susceptibilitat, l'al·lel mutat es comporta com a dominant. Fent servir una nomenclatura adequada, indiqueu el genotip de tots els individus de la taula següent, pertanyents a aquest arbre genealògic, des del punt de vista de la susceptibilitat a tenir aquest càncer pel que fa a aquest gen.

Nomenclatura:

Individu	*Genotip*	*Individu*	*Genotip*	*Individu*	*Genotip*
I-1		III-1		IV-1	
I-2		III-2		IV-2	
II-1		III-3			
II-2		III-4			

***b*)** L'últim fill de la família, a qui encara no s'ha fet l'anàlisi, farà els divuit anys aquest any (és l'individu IV-3) i se li farà la prova. Quina probabilitat hi ha que tingui l'al·lel mutat? Feu l'encreuament i justifiqueu-ho mitjançant una taula de Punnett.

Encreuament:
Taula de Punnett:
Probabilitat de tenir l'al·lel mutat:

2. En els individus de famílies amb predisposició genètica a tenir aquest tipus de càncer, també s'analitza la quantitat de proteïna HER-2/neu, una proteïna promotora del creixement cel·lular. La presència elevada d'aquesta proteïna comporta un pronòstic pitjor. Per a detectar la presència de la proteïna HER-2/neu en teixits, s'utilitza una tècnica basada en la reacció antigen-anticòs. Es fa servir un anticòs específic contra la molècula que es vol detectar. Aquest anticòs està lligat a una substància que permet visualitzar, amb el microscopi òptic, la mostra marcada.

Indiqueu si les afirmacions següents referides al concepte d'*antigen* són correctes o no i justifiqueu les respostes.

[1 punt]

Afirmació	*És correcta l'afirmació? (Sí/No)*	*Justificació*
La proteïna HER-2/neu es comporta com un antigen en la reacció de detecció.		
La proteïna HER-2/neu **NO** es comporta com un antigen per a la persona que dóna positiu en aquesta reacció.		

Ex. 101 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

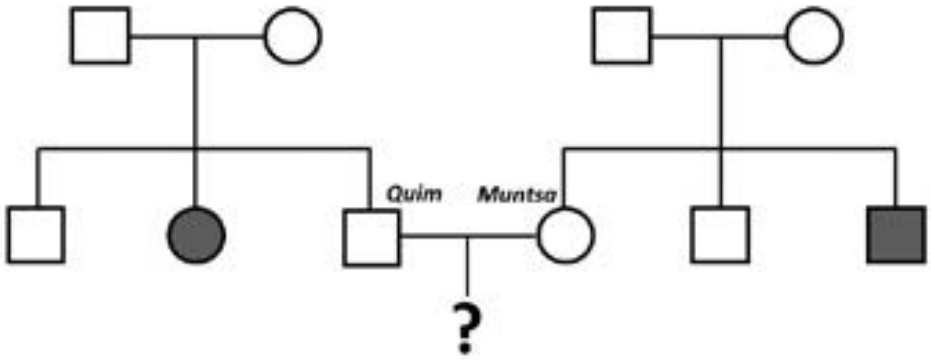
Exercici 2

La malaltia de Krabbe, també coneguda com a *leucodistròfia de cèl·lules globoses*, és deguda a l'acumulació de cèl·lules arrodonides a la substància blanca del cervell. La majoria de persones afectades moren abans dels dos anys.

Dues persones que no tenen la malaltia de Krabbe, en Quim i la Muntsa, han decidit tenir fills en comú, però tots dos tenen un germà afectat per la malaltia. Per això decideixen fer una consulta genètica per a veure quines possibilitats hi ha que tinguin un fill afectat. La genetista els diu que és una malaltia hereditària. L'arbre genealògic que prepara és el següent:



Cervell afectat per la malaltia de Krabbe.
FONT: J. TAMBASCO i col·l. *Archivos de Pediatría del Uruguay* (2012).



NOTA: Els quadrats indiquen els homes, i les rodones, les dones. Els símbols ombrejats indiquen els membres d'aquesta família que estan afectats per la malaltia de Krabbe.

1. Observeu l'arbre genealògic i digueu si l'al·lel causant de la malaltia de Krabbe és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe. Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

L'al·lel causant de la malaltia de Krabbe és (marqueu amb una creu l'opció escollida):
Dominant ☐ / *Recessiu* ☐

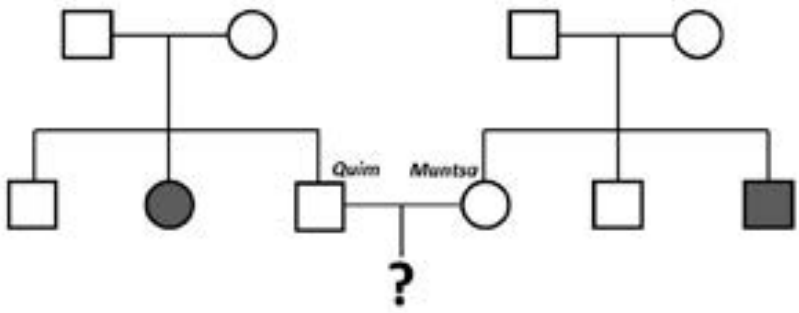
Justificació:

El gen causant de la malaltia de Krabbe és (marqueu amb una creu l'opció escollida):
Autosòmic ☐ / *Lligat al sexe* ☐

Justificació:

2. El gen responsable de la malaltia de Krabbe es coneix amb el nom de *galactocerebròsid β-galactosidasa* (*GALC*).
[1 punt]

***a*)** Estabiu una nomenclatura adequada per als al·lels d'aquest gen i indiqueu el genotip de tots els membres d'aquesta família a sota de cadascun dels símbols en l'esquema següent (que és idèntic a l'anterior). Si hi ha més d'una possibilitat, escriviu-les totes.

Nomenclatura:	*Genotips:*
	

***b*)** Quina és la probabilitat que en Quim i la Muntsa tinguin un descendent afectat per la malaltia de Krabbe? Justifiqueu la resposta.

3. El gen *GALC* està implicat en el metabolisme dels esfingolípids, un tipus de lípid saponificable. Expliqueu què vol dir que un lípid és saponificable i esmenteu dues propietats més dels lípids saponificables.

[1 punt]

Què vol dir que un lípid és saponificable?
Esmenteu dues propietats més dels lípids saponificables.

Ex. 102 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2



En els gossos de la raça *retriever* del Labrador, el color del pelatge (negre o xocolata) és un caràcter determinat per un gen amb dos al·lels que presenten una relació de dominància.

1. Una estudiant de batxillerat disposa de quatre femelles i dos mascles de la raça *retriever* del Labrador anomenats Laika, Liver, Coloma, Campana, Black i Brownie. Per tal de determinar el patró d'herència d'aquest caràcter, els ha encreuat i ha obtingut els resultats següents:

[1 punt]

Femella	*Mascle*	*Cadells*
Laika (negra)	Black (negre)	Quatre femelles i dos mascles, tots negres
Liver (xocolata)	Black (negre)	Dues femelles negres i tres de color xocolata, un mascle negre i tres de color xocolata
Coloma (negra)	Brownie (xocolata)	Quatre femelles i quatre mascles, tots negres
Campana (xocolata)	Brownie (xocolata)	Tres femelles i quatre mascles, tots de color xocolata

***a*)** L'al·lel que produeix el color negre és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

2. El gen DEA 1.1, el més important dels que determinen el grup sanguini dels gossos, presenta dos al·lels, que anomenarem *D* i *d*. En la taula següent es descriu la composició genètica d'una població formada per vint gossos.

Genotips	*DD*	*Dd*	*dd*
Nombre d'individus	12	6	2

Calculeu les freqüències genotípiques i les freqüències gèniques d'aquesta població i escriviu els resultats en la taula següent:

[1 punt]

	DD	*Dd*	*dd*
Freqüències genotípiques			

	D	*d*
Freqüències gèniques (al·lèliques)		

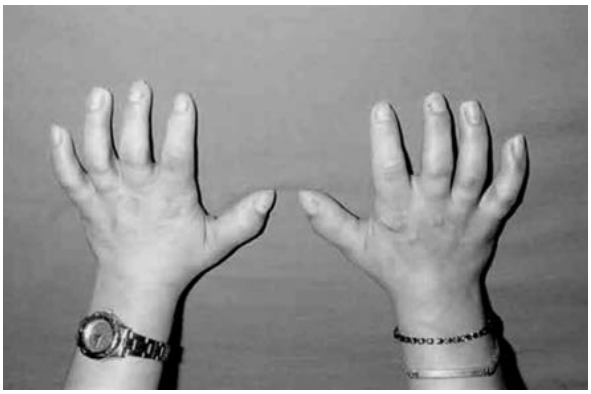
Ex. 103 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

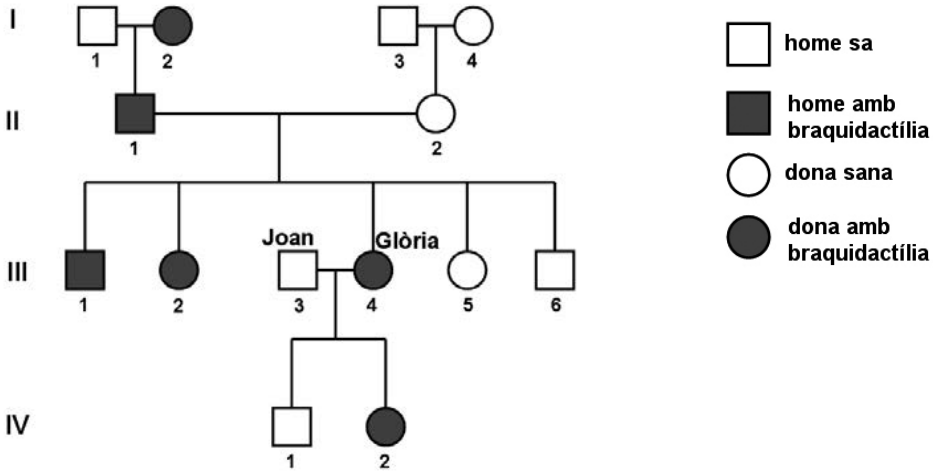
Exercici 1

La braquidactília és una anomalia congènita (hereditària) que consisteix en una mida anormalment curta dels dits de les mans o dels peus.

La Glòria té aquesta anomalia, i també alguns dels seus familiars. Té un fill i una filla amb en Joan: la filla té braquidactília, però el fill no. La Glòria i en Joan volen tornar a ser pares, i consulten un genetista per demanar-li consell genètic.



El primer que fa el genetista és dibuixar l'arbre genealògic d'aquesta família:



1. Després d'haver-los fet anàlisis genètiques, l'especialista determina que el gen responsable de la braquidactília a la seva família es troba en el cromosoma 12, i que en Joan és homozigot normal i la Glòria és heterozigota pel que fa a l'al·lel causant de la braquidactília. Quin patró d'herència presenta? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Patró d'herència:

Justificació:

2. Estabiu una nomenclatura coherent per a escriure els genotips d'aquesta família i determineu el genotip dels membres que s'indiquen en la taula següent:
[1 punt]

Nomenclatura:

Genotip de:
I-1:
I-2:
II-1:
II-2:
III-1:
III-5:
IV-1:
IV-2:

3. Si la Glòria i en Joan tenen un altre fill, quina probabilitat hi ha que tingui braquidactília en el cas que sigui nen? Hi haurà cap diferència si és nena? Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Ex. 104 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ A

Exercici 3

El marciment vascular del tomàquet és una patologia provocada per algunes variants del fong *Fusarium oxysporum.* Una empresa que vol produir derivats del tomàquet demana als enginyers agrònoms si és possible obtenir una varietat de tomaqueres que sigui resistent al fong i que produeixi tomàquets de mida grosa.

Per a obtenir-la, els enginyers disposen de dues varietats de tomaquera: una és resistent al fong i produeix tomàquets petits, i l'altra hi és sensible i produeix tomàquets grans. Totes dues varietats són línies pures i cada caràcter és regulat per una parella d'al·lels.

1. Per iniciar la recerca, es duen a terme una sèrie d'encreuaments entre les dues varietats de tomaqueres. En la primera generació filial, el 100 % de les tomaqueres obtingudes són resistents al fong i produeixen tomàquets petits.

Escriviu els genotips i els fenotips de la generació paterna i de la primera generació filial i justifiqueu el patró d'herència. Indiqueu clarament la simbologia utilitzada per a cadascun dels al·lels.

[1 punt]

Simbologia:
Genotips i fenotips de la generació paterna:
Genotip i fenotip de la primera generació filial:
Patró d'herència i justificació:

ració filial amb els resultats següents:

Resultats F_2	*Resistents*	*Sensibles*
Tomàquets petits	3 841	1 261
Tomàquets grossos	1 233	415

Calculeu la proporció en què apareixen els diferents fenotips.

[1 punt]

3. Feu una taula amb els genotips derivats d'aquest encreuament i expliqueu per què, a partir d'aquests genotips, s'obtenen aquestes proporcions fenotípiques.

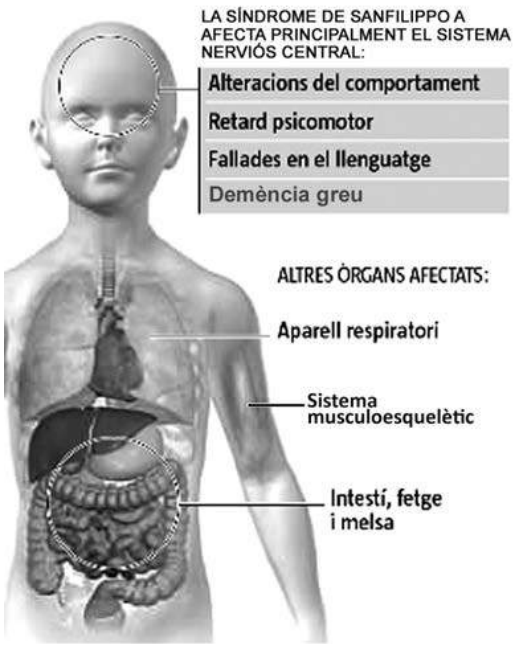
[1 punt]

Ex. 105 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

La síndrome de Sanfilippo A és una malaltia genètica deguda a l'absència de sulfamidasa, un enzim que degrada unes molècules anomenades *glicosaminoglicans* (GAG). Les persones amb la síndrome de Sanfilippo A no poden degradar els GAG i aquests s'acumulen dins les neurones, la qual cosa deteriora progressivament el sistema nerviós. Aquest fet provoca la mort prematura dels afectats, que no solen superar els vint anys de vida.



1. El diari *La Vanguardia* va publicar la notícia següent:

> **La UAB i Esteve assagen una teràpia gènica per als afectats de Sanfilippo A**
>
> La primera prova en pacients amb la síndrome està prevista per a finals d'any.
>
> *La Vanguardia* (25 febrer 2016)

Aquest tractament amb teràpia gènica consisteix a introduir una còpia funcional d'un gen en les cèl·lules que el tenen mutat.

En l'esquema següent es descriuen algunes de les fases del tractament. Responeu a les preguntes corresponents.

[1 punt]

A. En primer lloc, cal identificar i aïllar el gen funcional de la sulfamidasa en les cèl·lules sanes. Com tallaríeu aquest gen?	
B. A continuació, s'introdueix el gen funcional en un vector. En la teràpia gènica s'utilitzen vectors d'una manera similar a com es fa en la transgènesi. Quina és la funció d'aquests vectors?	
C. Un cop acabat el tractament, com podem saber si les cèl·lules expressen el gen funcional?	

2. Els dos progenitors de les criatures afectades per la síndrome de Sanfilippo A estan sans i els nadons no presenten cap problema en néixer. Els símptomes d'aquesta malaltia es manifesten cap als quatre o cinc anys i afecten igualment els nens i les nenes.
[1 punt]

a) Quin patró d'herència té aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

L'al·lel causant de la malaltia és: *Dominant* ☐ *Recessiu* ☐	*Justificació:*
El gen: *Està lligat al sexe* ☐ *És autosòmic* ☐	*Justificació:*

b) Una parella no afectada per la malaltia té una filla sana de set anys i un fill amb la síndrome de Sanfilippo A. Quina probabilitat hi ha que la filla no sigui portadora de l'al·lel mutat?

Simbologia emprada per a fer l'encreuament:
Encreuament:
Càlcul de la probabilitat sol·licitada:

Ex. 106 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

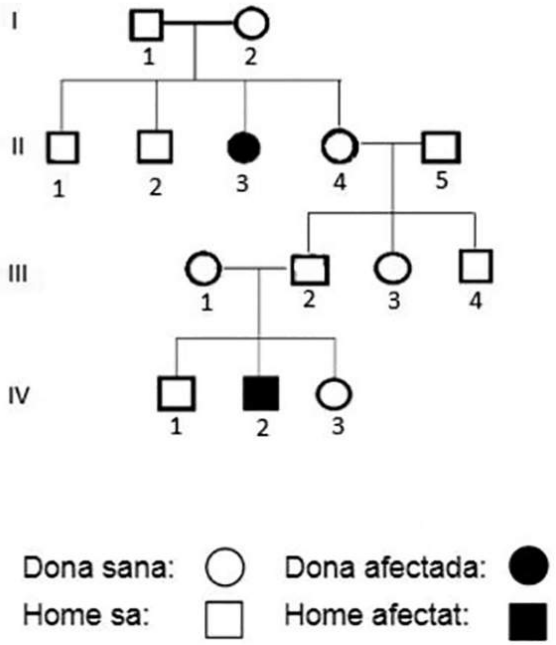
Exercici 1

[2,5 punts en total]

L'atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia genètica causada per una alteració en el cromosoma 5 que es caracteritza per la pèrdua de massa muscular i la disminució de la seva funció.

***a*)** Observeu l'arbre genealògic següent i determineu si aquesta malaltia és dominant o recessiva. Justifiqueu la resposta.

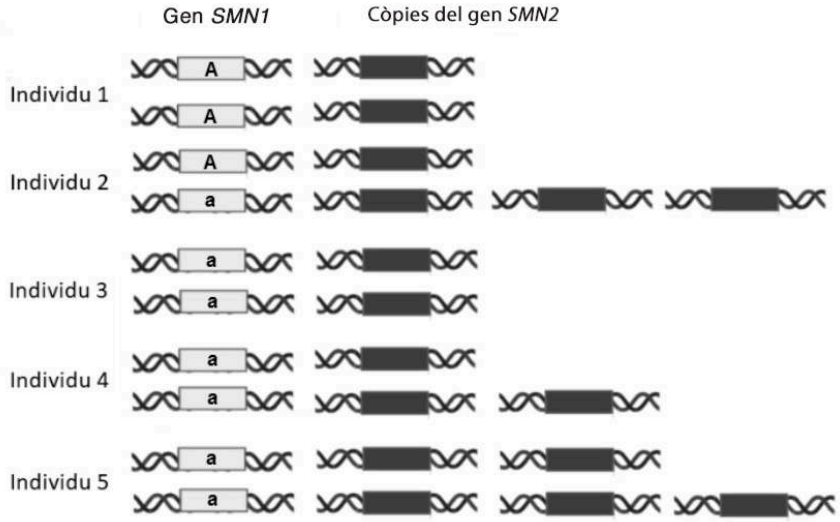
[0,5 punts]



b) L'AME és causada per una alteració del gen *survival motor neuron 1* (*SMN1*). Aquest gen codifica la proteïna SMN la variant recessiva *a* de la qual provoca la síntesi d'una proteïna no funcional.

A banda del gen *SMN1*, existeix un altre gen, anomenat *SMN2*, que fabrica una petita quantitat de proteïna SMN. El gen *SMN2*, en qualsevol individu, pot estar repetit fins a vuit vegades i es considera que és un modificador de les característiques de la malaltia, perquè com més còpies en té un individu, menys greu és l'AME: tres còpies produeixen un fenotip lleu de la malaltia i a partir de cinc l'individu no manifesta la malaltia.

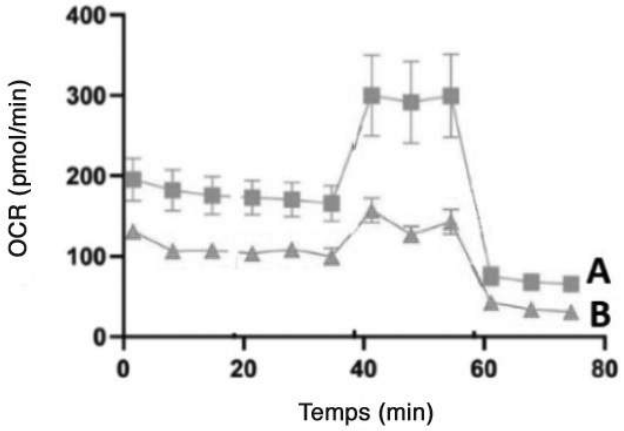
La figura següent mostra els gens *SMN1* i *SMN2* de cinc persones:



Individu 1	
Individu 2	
Individu 3	
Individu 4	
Individu 5	

c) Quan la proteïna SMN és deficient, les motoneurones presenten menys activitat metabòlica que les d'un individu no afectat. Per a comprendre la malaltia, és essencial conèixer la funcionalitat de les motoneurones afectades per atròfia muscular espinal (AME) en comparació amb les no afectades. Aquesta comparació es pot dur a terme mitjançant una anàlisi que mesura la taxa de consum d'oxigen (OCR).

El gràfic següent avalua el consum d'oxigen de motoneurones sanes en contrast amb motoneurones afectades per AME.



FONT: IRB-Lleida.

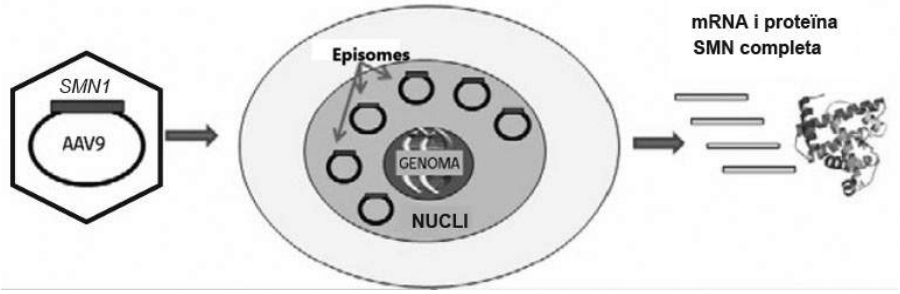
Gràfica A 	☐ *Sanes* / ☐ *Afectades per AME* *Justificació:*
Gràfica B 	☐ *Sanes* / ☐ *Afectades per AME* *Justificació:*

d) Les motoneurones necessiten l'oxigen com a acceptor d'electrons durant la fosforilació oxidativa.

[0,5 punts]

En quina molècula es converteix l'oxigen quan accepta els electrons?
Quina utilitat té aquesta reducció de l'oxigen?
Quins són els dos possibles donadors d'electrons en la fosforilació oxidativa?

***e*)** Un dels tractaments per a l'AME es duu a terme a partir d'una teràpia gènica comercialment anomenada *Zolgensma*. Aquesta teràpia es basa en un adenovirus genèticament modificat, l'AAV9, el qual transporta episomes (fragments de DNA que es poden replicar i no s'integren als cromosomes de la cèl·lula hoste) amb la còpia correcta del gen a les motoneurones afectades per AME, com es pot observar a la imatge de sota.



FONT: Adaptació feta a partir d'*https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-la-atrofia-muscular-espinal-el-S0716864018300993.*

Quin paper té l'adenovirus AAV9 en el procés de teràpia gènica per al gen SMN1*?*

Per què els episomes transportats a les cèl·lules serveixen per a curar la malaltia?

Digueu si la persona que ha rebut la teràpia gènica transmetrà l'al·lel afectat causant de la malaltia a la descendència i justifiqueu la resposta.

Ex. 107 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

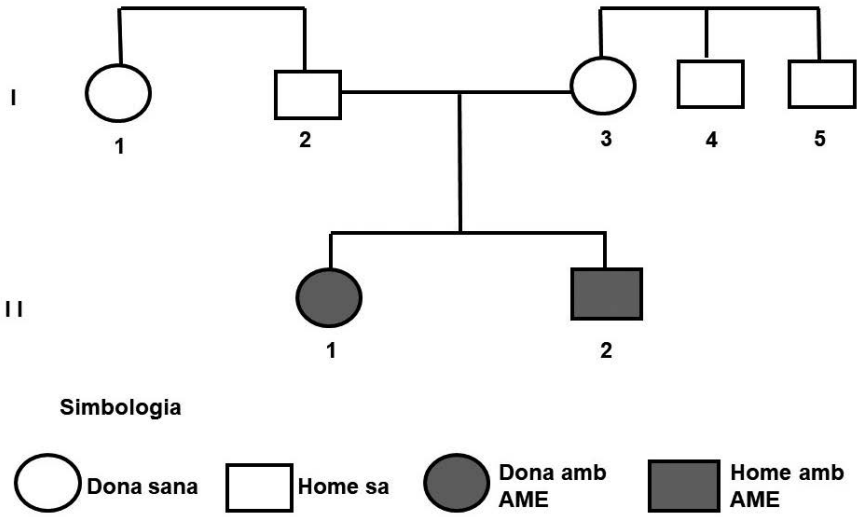
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3

L'atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia neuromuscular greu que afecta les neurones motores de la medul·la espinal. En les seves formes més greus, els individus afectats moren abans de néixer o durant els dos primers anys de vida. L'AME és causada per una deleció del gen *SMN1*, situat al cromosoma 5.

1. L'arbre genealògic de sota correspon a una família en la qual hi ha dos casos d'AME. Tot i no estar representats a l'arbre, cap dels avis dels individus afectats patia aquesta malaltia. Anoteu a la taula de sota quin tipus d'herència (dominant o recessiva, autosòmica o lligada al sexe) té l'AME. A continuació, justifiqueu la resposta i escriviu la simbologia i el genotip dels individus indicats.

[1 punt]



Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'AME: *Justificació:*
Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe) de l'AME: *Justificació:*
Simbologia:
Genotip de l'individu I-3:
Genotip de l'individu I-4:

2. La freqüència d'individus sans portadors de la mutació del gen *SMN1* (causant de l'AME) és relativament elevada en el conjunt de la població (1 individu de cada 54).

[1 punt]

***a*)** En un institut de la Catalunya Central hi ha 1 188 alumnes. Quants alumnes podem esperar que siguin portadors d'aquesta mutació? Indiqueu els càlculs que heu fet per obtenir la resposta.

***b*)** Una parella sana no coneix el seu genotip en relació amb el gen *SMN1*. Quina probabilitat tenen els membres d'aquesta parella de ser tots dos portadors de la mutació causant de l'AME?

3. L'any 2019 es va aprovar un medicament anomenat Zolgensma, que consisteix en una teràpia gènica per a l'AME. Una única injecció intravenosa, que conté l'adenovirus modificat AAV9 amb el gen *SMN1* sa, es va convertir, el gener del 2021, en el medicament més car del món (2,1 milions de dòlars per dosi).

En una revista de divulgació científica es va publicar una notícia arran de la polèmica que va comportar el preu d'aquest medicament. El text següent correspon a la part d'aquesta notícia on s'explica en què consisteix una teràpia gènica i un dels seus inconvenients, però conté quatre errades. Escriviu a la taula de sota tres de les errades i corregiu-les.

[1 punt]

«Per preparar Zolgensma, primerament s'ha de tallar el gen *SMN1* sa amb uns enzims anomenats *lligases*. Posteriorment, aquest gen s'ha d'unir a la superfície de la càpsida d'adenovirus modificat AAV9. Aquests virus, modificats perquè no puguin replicar-se, aconsegueixen penetrar a les neurones motores i aportar còpies del gen *SMN1* sa.

Zolgensma és més efectiu si s'administra a nadons que ja tenen símptomes greus de la malaltia. Un dels inconvenients detectats als assaigs clínics és la presència d'anticossos contra els adenovirus AAV9. Aquests anticossos provenien de l'alletament dels infants. Aquest tipus d'immunitat artificial i passiva neutralitza el virus i el medicament esdevé ineficient.»

Errada (copieu el fragment del text on es troba)	*Correcció*

BLOC 2



Ex. 108 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

A la saga literària de *Cançó de gel i foc*, una de les famílies protagonistes troba una lloba gegant (*Aenocyon dirus*) amb sis cadells al costat. Els llops gegants van existir realment i es van extingir fa 13 000 anys.



FONT: *https://expertoanimal.elperiodico.com*.

El llop actual (*Canis lupus*) té un pèl el color del qual depèn de diversos gens. El primer gen que actua és *MC1R*, que determina la quantitat de pigment colorant (eumelanina) que es fabrica. Aquest gen té dos al·lels, A^F i A^C, de manera que A^FA^F fabrica molt de pigment i la coloració és més fosca; A^FA^C fabrica menys pigment i la coloració és clara, i A^CA^C no fabrica pigment i, per tant, la coloració és blanca. El segon gen que actua és *CBD103*, que determina el color del pigment, i té dos al·lels: *B* (dominant), que determina el pigment negre, i *b* (recessiu), que determina el pigment gris.

1.1. Els sis cadells de la lloba eren: dos de pèl gris fosc, dos de color gris clar, un de negre i un de blanc. Completeu la taula amb els fenotips i els genotips possibles dels cadells per a aquests gens.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	

Fenotip	*Genotips possibles*
	A^FA^FBB
Cadell gris clar	
Cadell gris fosc	
Cadell blanc	

1.2. A la taula següent, determineu el tipus d'herència de la coloració induïda per *MC1R* i justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

Tipus d'herència:
Justificació:

1.3. Actualment, a la zona euroasiàtica es pot diferenciar clarament la distribució de llops pel color del pèl, grisos al sud i blancs al nord (zona àrtica). Expliqueu per què la freqüència dels al·lels que atorguen coloracions clares ha augmentat a les poblacions del nord.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	

1.4. L'any passat, l'empresa Colossal Biosciences va modificar genèticament el genoma del llop *Canis lupus* i va obtenir tres cadells de llop que tenien un aspecte semblant al dels llops gegants de la saga literària. La notícia deia que havien recuperat l'espècie extingida de llop gegant.

Segons la definició biològica de *espècie*, com podríem demostrar que aquests tres cadells ja no són de *Canis lupus*, sinó que són d'una espècie diferent?

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.4	

1.5. A continuació es mostren diverses fases de la tècnica CRISPR utilitzada per a modificar determinats gens del genoma del llop (*Canis lupus*) i obtenir cadells modificats genèticament. Ordeneu-les numèricament segons l'ordre correcte del procés.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.5	

	L'enzim Cas9, guiat per l'RNA guia, reconeix la regió del DNA de *Canis lupus* que es vol modificar.
	Es comprova mitjançant tècniques de seqüenciació que el gen s'ha modificat correctament i que s'expressa de manera funcional.
	Es determina el gen d'interès del llop gegant i se n'obté la seqüència a partir de restes de DNA antic.
	Es dissenya un RNA guia complementari a la seqüència del gen d'interès de *Canis lupus*.
	Es modifica el gen de *Canis lupus* per a incorporar-hi la informació genètica del llop gegant.

Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

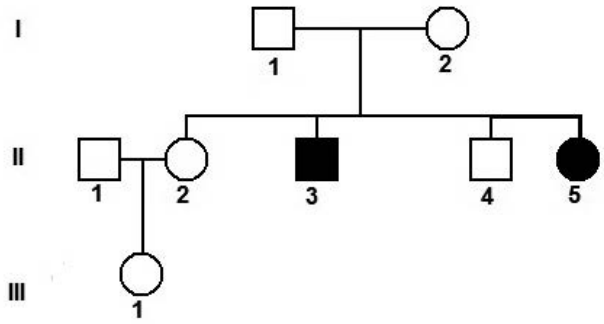
Exercici 2

La síndrome de Werner és una malaltia genètica que es caracteritza per un envelliment prematur. Les persones amb aquesta síndrome manifesten els primers símptomes d'envelliment entre els 20 i els 30 anys. La principal causa de la síndrome de Werner és una mutació en el gen *WRN*, que codifica una proteïna que participa en la replicació, reparació i recombinació del DNA.

1. L'arbre genealògic següent és d'una família en la qual l'home II-3 i la dona II-5 tenen la síndrome de Werner. A més, sabem que l'home II-1 no té l'al·lel que causa la síndrome de Werner.

A partir de la informació de l'arbre genealògic digueu i justifiqueu si l'al·lel que produeix la síndrome de Werner és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe.

[1 punt]



L'al·lel que produeix la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida): *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐
Justificació:

El gen de la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida): *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐
Justificació:

2. Escriviu el genotip o genotips possibles de totes les persones de l'arbre genealògic de la pregunta 1. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

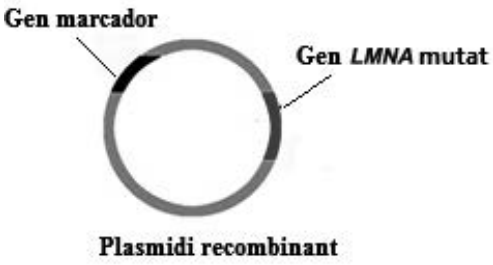
[1 punt]

Simbologia:

Genotips:

I-1	*I-2*			
II-1	*II-2*	*II-3*	*II-4*	*II-5*
III-1				

3. La progèria o malaltia de Hutchinson-Gilford també causa envelliment prematur. Els nens i nenes que tenen aquesta malaltia genètica, que és autosòmica i dominant, comencen a manifestar els primers símptomes d'envelliment entre els 18 i els 24 mesos d'edat. La causa és una mutació puntual en el gen *LMNA* que dona lloc a una proteïna anòmala, la progerina.

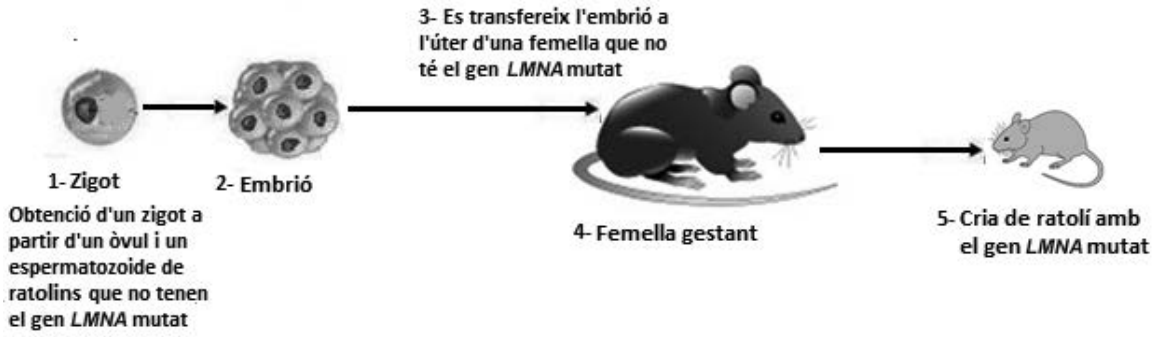


Per a investigar els efectes de la progerina en els teixits i òrgans, s'utilitzen ratolins modificats genèticament. Aquests ratolins, que tenen el gen *LMNA* mutat a les cèl·lules de tots els teixits, manifesten un envelliment prematur semblant al de les persones amb la malaltia de Hutchinson-Gilford.

[1 punt]

***a*)** El procés d'obtenció d'aquests ratolins inclou la construcció d'un plasmidi recombinant. Expliqueu els passos que cal fer i les biomolècules que cal utilitzar per a obtenir aquest plasmidi recombinant.

***b*)** L'esquema següent mostra algunes de les fases del procés seguit per a obtenir ratolins modificats genèticament.



En quina de les fases hem d'injectar el plasmidi recombinant per a obtenir ratolins amb el gen *LMNA* mutat a totes les cèl·lules dels seus teixits? Justifiqueu la resposta.

Número de la fase (segons l'esquema anterior)	*Injecció del plasmidi recombinant al nucli...*	*Obtenim un ratolí amb el gen LMNA mutat a tots els teixits?*
1	...del zigot	Sí ☐ No ☐ Justificació:
2	...d'una cèl·lula de l'embrió	Sí ☐ No ☐ Justificació:
4	...d'una cèl·lula de la glàndula mamària de la femella gestant	Sí ☐ No ☐ Justificació:

Ex. 110 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

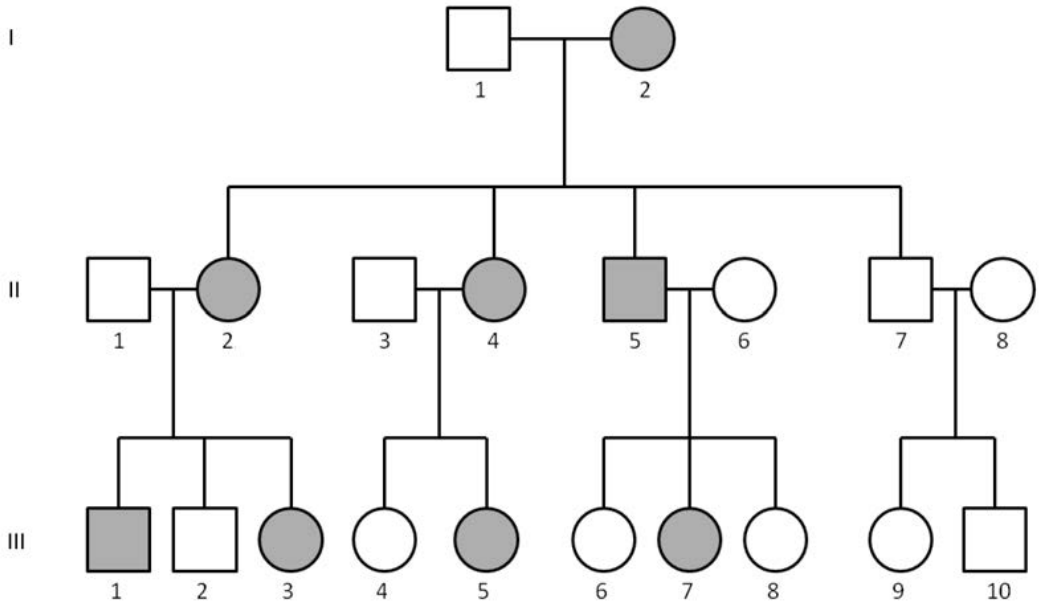
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

En un article publicat a la revista *Mètode* el 2016, Adriana Schatton i Constance Scharff revisaven les investigacions sobre el gen *FOXP2*, que participa en el llenguatge i l'aprenentatge.

1. Un dels casos que descriu l'article és el d'una família britànica, coneguda com a KE. L'àvia de la família tenia una mutació espontània, que va ser heretada per quasi tots els seus fills i molts dels seus nets. Aquesta mutació feia que tinguessin dificultats per a parlar i per a entendre el llenguatge. Observeu l'arbre genealògic següent, que correspon a la família KE; les persones afectades per la mutació apareixen marcades en gris. Suposeu que les parelles dels fills o filles no són portadores de l'al·lel causant de l'anomalia.

[1 punt]



***a*)** L'al·lel que produeix aquesta anomalia del llenguatge és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

2. Responeu a les qüestions següents aplicant el patró d'herència que heu deduït en l'exercici anterior.

[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent. Indiqueu una simbologia adient per a representar els al·lels d'aquest gen i escriviu el genotip dels individus corresponents.

Simbologia:

Genotips de: II-1: II-2: III-1:

***b*)** Si la parella formada pels individus II-1 i II-2 tingués un altre descendent, quina probabilitat hi hauria que manifestés l'anomalia en el llenguatge? Justifiqueu la resposta.

3. Malgrat que està relacionat amb el llenguatge, el gen *FOXP2* no és exclusiu dels humans. De fet, es troba en tots els vertebrats que s'han estudiat, la qual cosa es considera una nova evidència molecular de l'origen evolutiu comú d'aquest grup d'animals.

Expliqueu breument dues evidències moleculars de l'origen evolutiu comú de tots els éssers vius de la Terra.

[1 punt]

Primera evidència:

Segona evidència:

Ex. 111 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

S'han seleccionat artificialment nombroses varietats de coloms domèstics (*Columba livia*) amb característiques particulars i diverses. En relació amb el perfil del cap, els coloms domèstics poden tenir-lo llis o bé amb una petita cresta.



Colom de cap llis. Colom amb cresta.

FONT: Imatges modificades a partir de *https://learn.genetics.utah.edu/*.

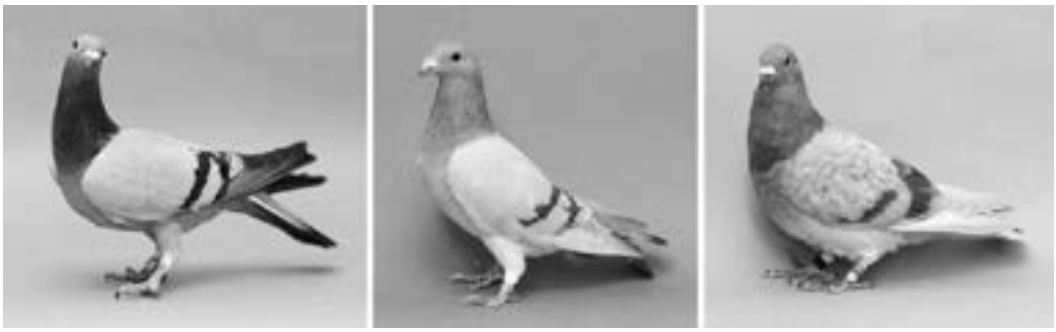
1. Una parella de coloms de cap llis ha tingut, al llarg de la seva vida, un total de 84 descendents, dels quals 63 tenen el cap com els seus progenitors i la resta tenen cresta. En ambdós grups de descendents la proporció de mascles i femelles és similar. A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions de la taula següent:

[1 punt]

Patró d'herència de l'al·lel «cap llis»: *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐ *Justificació:*
Patró d'herència del caràcter «forma del cap» (llis o amb cresta): *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐ *Justificació:*
Proposeu una simbologia per als al·lels d'aquest caràcter:
Demostració que el patró d'herència que heu proposat pot explicar els fenotips d'aquesta parella i els seus descendents:

2. En els coloms domèstics, com en totes les aus, els cromosomes sexuals s'anomenen Z i W. A diferència dels mamífers, els individus ZZ són mascles i els ZW són femelles. El color del plomatge d'aquests animals depèn del gen *TYRP1*, situat al cromosoma Z, el qual té tres al·lels que originen plomatges de color blavós (Z^b), marronós (Z^m) o vermell cendrós (Z^v).

[1 punt]



Colom de plomatge blavós. Colom de plomatge marronós. Colom de plomatge vermell cendrós.

FONT: Imatges modificades a partir de *https://learn.genetics.utah.edu/*.

***a*)** El color del plomatge dels coloms es pot considerar un caràcter lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Les relacions de dominància entre els tres al·lels que determinen el color del plomatge dels coloms són les següents: Z^v (color vermell cendrós) domina sobre els altres dos, i Z^b (color blavós) domina sobre Z^m (color marronós), el qual és recessiu respecte als altres dos ($Z^v > Z^b > Z^m$). A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

Mascles		*Femelles*	
Genotip	*Fenotip (color del plomatge)*	*Genotip*	*Fenotip (color del plomatge)*
Z^vZ^v	Vermell cendrós	Z^vW	
Z^vZ^b			
Z^vZ^m		Z^bW	
Z^bZ^b	Blavós		
Z^bZ^m		Z^mW	
Z^mZ^m	Marronós		

3. A la taula següent, representeu l'encreuament d'una parella de coloms formada per una femella de plomatge de color blau i un mascle de plomatge marronós, i calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència. Feu servir la nomenclatura de la pregunta anterior: Z^v (color vermell cendrós), Z^b (color blavós) i Z^m (color marronós), en què $Z^v > Z^b > Z^m$.

[1 punt]

Genotip de la femella de plomatge blavós: *Justificació:*
Genotip del mascle de plomatge marronós: *Justificació:*
Encreuament (indiqueu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència):

Ex. 112 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

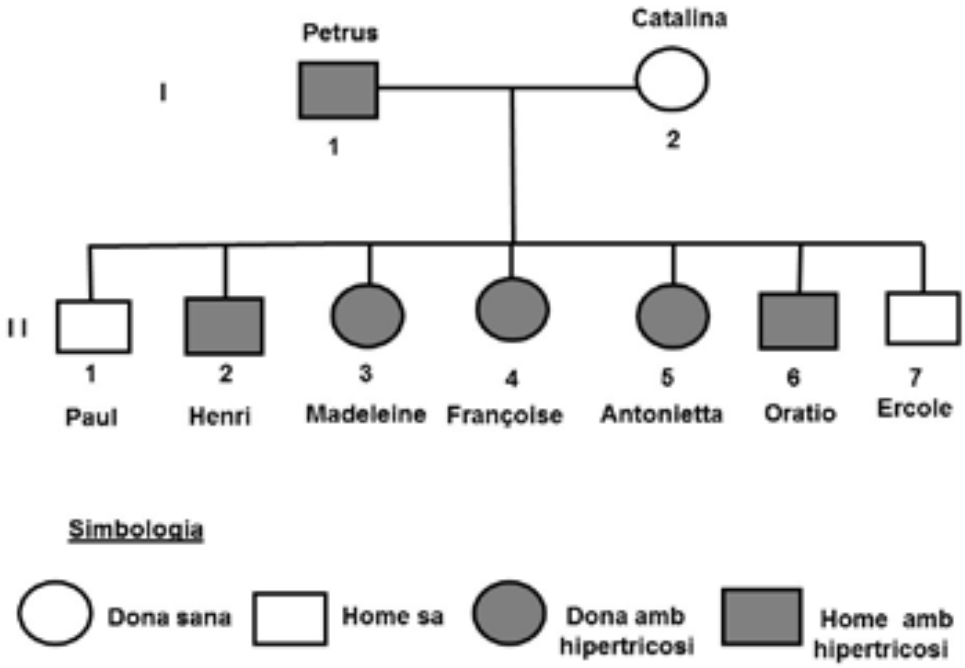
L'any 1537 va néixer un nen guanxe (antics pobladors de les illes Canàries) afectat per hipertricosi lanuginosa congènita, condició que es caracteritza per la presència de pèl llarg i llanós per tot el cos, excepte als palmells de les mans i les plantes dels peus. Després d'haver estat abandonat pels seus pares, va ser acollit en un convent, on el van batejar amb el nom de Petrus Gonsalvus. A mitjan segle XVI va ser capturat per uns corsaris que el van donar com a obsequi al rei Enric II de França. A la cort francesa va rebre una educació pròpia de la reialesa.



FONT: Làmina de l'obra *Animalia rationalia et insecta*, de Joris Hoefnagel (1575-1580).

1. L'any 1573 es va celebrar un matrimoni acordat entre Petrus Gonsalvus i Catalina. Petrus i Catalina van tenir 7 fills, el fenotip dels quals està representat a l'arbre genealògic de sota. Es té la certesa que Catalina era homozigota per a l'al·lel que determina una pilositat normal. Escriviu en la taula quin tipus d'herència (dominant o recessiva, autosòmica o lligada al sexe) té la hipertricosi lanuginosa congènita. Justifiqueu la resposta i completeu la taula amb el genotip dels diferents individus.

[1 punt]



Tipus d'herència (dominant o recessiva): *Justificació:*

Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe): *Justificació:*

Simbologia:						
Genotips						
I-1:				*I-2:*		
II-1:	*II-2:*	*II-3:*	*II-4:*	*II-5:*	*II-6:*	*II-7:*

2. Henri, un dels fills de Petrus, va tenir 6 descendents amb 4 dones diferents, totes elles homozigotes per al gen que determina una pilositat normal. Tot i que no se sap amb certesa quants d'aquests descendents estaven afectats per la hipertricosi, quina és la quantitat més probable? Indiqueu els càlculs que heu fet per obtenir el resultat.

[1 punt]

3. Brian K. Kelly, un biòleg australià expert en evolució humana, ha qualificat la hipertricosi lanuginosa congènita com un caràcter perdut per la nostra espècie al llarg del procés evolutiu. Expliqueu el procés evolutiu que va comportar la pèrdua del pelatge corporal a la nostra espècie (expliciteu com va aparèixer, des del punt de vista genètic, el caràcter de pèrdua de la pilositat i el mecanisme evolutiu que va permetre que s'estengués a la pràctica totalitat de l'espècie humana).

[1 punt]

Ex. 113 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Glúcids

Exercici 1

Un dels experiments de Gregor Mendel amb pèsols (*Pisum sativum*) va consistir a encreuar races pures de dues varietats diferents, l'una amb la llavor llisa i l'altra amb la llavor rugosa. Mendel va deduir que la forma llisa era produïda per un factor hereditari dominant, que va anomenar *A*, mentre que la forma rugosa era produïda per un factor hereditari recessiu, que va anomenar *a*. Quan encreuava plantes de llavor llisa *AA* amb plantes de llavor rugosa *aa*, els descendents (la F_1) eren híbrids *Aa*, tots amb la llavor llisa.



FONT: *http://plantscientist.wordpress.com*.

1. Torneu a escriure el text anterior afegint-hi correctament, almenys una vegada, els cinc termes següents: *al·lel*, *fenotip*, *genotip*, *heterozigot* i *homozigot* (podeu substituir algunes de les paraules que apareixen en el text o, simplement, afegir-hi els termes).
[1 punt]

2. Després d'autofecundar les plantes amb la llavor llisa *Aa* de la F1, Mendel va obtenir els resultats següents a la F2:

Plantes de llavor llisa	5 474
Plantes de llavor rugosa	1 850

Expliqueu si aquests resultats són coherents o no amb els que esperaríem obtenir.
[1 punt]

3. El gen que determina la forma llisa o rugosa dels pèsols codifica l'enzim SBE1, que intervé en la síntesi del midó afegint ramificacions a les cadenes lineals de monosacàrids. La varietat *a* d'aquest gen es va originar per una mutació, i fa que l'enzim SBE1 no funcioni; al seu torn, això fa que, per osmosi, el pèsol acumuli més aigua i en assecar-se acabi sent rugós.
[1 punt]

a) Completeu la taula següent amb les característiques del midó.

Tipus de molècula	
Nom del monosacàrid que el forma	
Enllaç que uneix els monosacàrids	
Funció biològica	
Prova de laboratori per a detectar-lo	

b) Després de llegir la informació anterior, un alumne planteja la hipòtesi que potser un mal funcionament d'aquest enzim en els humans podria ser la causa d'alguna malaltia hereditària. Una companya el contradiu i afirma que és impossible que els humans tinguem aquest enzim. Quin dels dos té raó? Justifiqueu la resposta.

Ex. 114 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1



En els mamífers, la visió en color és exclusiva dels primats. Aquest caràcter es deu a l'existència de gens que codifiquen pigments específics per a cadascun dels colors bàsics.

1. En les espècies de micos d'Amèrica, la capacitat de visió dels colors vermell, groc i verd depèn de tres al·lels codominants del gen de l'opsina, situat al cromosoma X (X^{VM}: vermell; X^{G}: groc; X^{VD}: verd).

Una femella que veu el vermell i el groc s'aparella amb un mascle que veu el verd. Escriviu el genotip de cadascun, feu l'esquema de l'encreuament i calculeu les proporcions esperades, genotípiques i fenotípiques, en la descendència.

[1 punt]

Genotip dels progenitors:
Esquema de l'encreuament:
Proporcions genotípiques i fenotípiques esperades en la descendència:

moments de la història evolutiva dels primats. Argumenteu, en termes neodarwinistes, per què la freqüència d'aquests al·lels es va anar incrementant fins a trobar-se en la pràctica totalitat d'aquests animals.

[1 punt]

tigadors han desenvolupat un ratolí transgènic al qual han transferit dos al·lels diferents del gen de l'opsina. Expliqueu el procés biotecnològic que deuen haver seguit per a obtenir aquest ratolí transgènic.

[1 punt]

Ex. 115 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

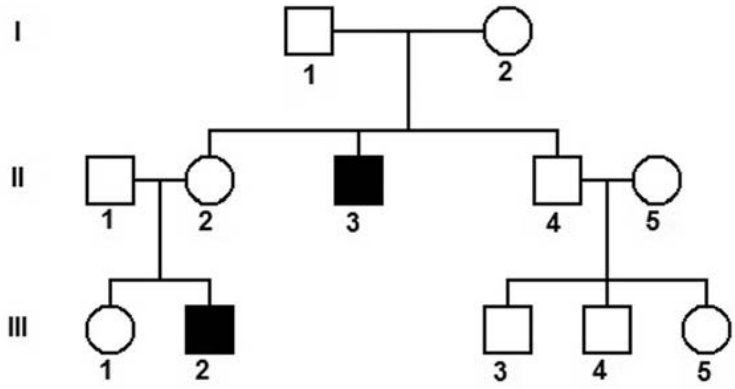
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

La miopatia miotubular és una malaltia genètica greu que afecta els músculs. Aquesta malaltia es deu a una mutació en el gen *MTM1*, que codifica la miotubularina, una proteïna implicada en el funcionament de les cèl·lules musculars. Quan neixen, les persones que la pateixen presenten una debilitat muscular generalitzada i dificultat per a respirar. No té cap tractament específic i la majoria de les persones afectades moren durant els primers anys de vida a causa d'una insuficiència respiratòria.

1. En l'arbre genealògic següent, les persones representades amb un símbol de color negre tenen miopatia miotubular (els quadrats representen els homes i els cercles, les dones). Les persones II-1 i II-5 no tenen l'al·lel que causa la miopatia.

[1 punt]



***a*)** A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la miopatia miotubular és dominant o recessiu i també si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe. Marqueu amb una creu les opcions escollides i justifiqueu-les.

Dominant ☐ / *Recessiu* ☐
Justificació:

Autosòmic ☐ / *Lligat al sexe* ☐
Justificació:

***b*)** Determineu el genotip de les persones II-1, II-2, III-1 i III-2 de l'arbre genealògic anterior. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

Simbologia:

Genotips de:

II-1:

II-2:

III-1:

III-2:

2. La parella formada per l'home II-1 i la dona II-2 de l'arbre genealògic anterior vol tenir un tercer descendent (un fill o una filla).
[1 punt]

***a*)** Calculeu la probabilitat que sigui nen i que, alhora, no estigui afectat per la miopatia.

***b*)** També volen saber quina probabilitat té la seva filla ja nascuda (la persona III-1 de l'arbre genealògic anterior) de ser heterozigota per a aquest gen. Justifiqueu la resposta.